



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Profesional de Medicina Humana**

**Frecuencia y caracterización de la Parasitosis  
Intestinal en pacientes de un centro de salud de San  
Juan de Lurigancho, 2024**

**TESIS**

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

**AUTOR**

Aaron Piero VILLAFUERTE GUERRERO

**ASESOR**

Roberto Walter HUAMANÍ GUZMÁN

Lima, Perú

2025



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

**Referencia bibliográfica**

---

Villafuerte A. Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Medicina Humana; 2025.

---

### Metadatos complementarios

| Datos de autor                   |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombres y apellidos              | Aaron Piero Villafuerte Guerrero                                                          |
| Tipo de documento de identidad   | DNI                                                                                       |
| Número de documento de identidad | 72791159                                                                                  |
| URL de ORCID                     | <a href="https://orcid.org/0009-0009-2514-4864">https://orcid.org/0009-0009-2514-4864</a> |
| Datos de asesor                  |                                                                                           |
| Nombres y apellidos              | Roberto Walter Huamaní Guzmán                                                             |
| Tipo de documento de identidad   | DNI                                                                                       |
| Número de documento de identidad | 40065088                                                                                  |
| URL de ORCID                     | <a href="https://orcid.org/0000-0002-6568-9908">https://orcid.org/0000-0002-6568-9908</a> |
| Datos del jurado                 |                                                                                           |
| Presidente del jurado            |                                                                                           |
| Nombres y apellidos              | Ronald Espíritu Ayala Mendívil                                                            |
| Tipo de documento                | DNI                                                                                       |
| Número de documento de identidad | 09861941                                                                                  |
| Miembro del jurado 1             |                                                                                           |
| Nombres y apellidos              | María Domitila Amaya Fiestas                                                              |
| Tipo de documento                | DNI                                                                                       |
| Número de documento de identidad | 25603452                                                                                  |
| Miembro del jurado 2             |                                                                                           |
| Nombres y apellidos              | Imelda Patricia Domínguez Estrada                                                         |
| Tipo de documento                | DNI                                                                                       |
| Número de documento de identidad | 08818628                                                                                  |

| Datos de investigación                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea de investigación                                 | No aplica                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grupo de investigación                                 | No aplica                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agencia de financiamiento                              | Sin financiamiento                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ubicación geográfica de la investigación               | País: Perú<br>Departamento: Lima<br>Provincia: Lima<br>Distrito: San Juan de Lurigancho<br>Latitud: -12.02314<br>Longitud: -76.97680                                                                                                                    |
| Año o rango de años en que se realizó la investigación | Enero 2025 – Junio 2025                                                                                                                                                                                                                                 |
| URL de disciplinas OCDE                                | Parasitología<br><a href="https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07">https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.07</a><br>Enfermedades infecciosas<br><a href="https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08">https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08</a> |



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA  
FACULTAD DE MEDICINA



ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN MODALIDAD PRESENCIAL  
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

Siendo las 15:00 horas del cuatro de agosto del año dos mil veinticinco, en el Aula 2A del Pabellón de Aulas de la Facultad de Medicina, se reunió el Jurado integrado por los Doctores: Ronald Espíritu Ayala Mendivil (Presidente), María Domitila Amaya Fiestas (Miembro), Imelda Patricia Domínguez Estrada (Miembro) y Roberto Walter Huamaní Guzmán (Asesor).

Se realizó la exposición de la tesis titulada: **"Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024"**, presentado por don **Aaron Piero Villafuerte Guerrero**, para optar el Título Profesional de Médico Cirujano.

Habiendo obtenido el calificativo de:

..... DIECISEIS ..... 16 .....  
(letras) (número)  
que corresponde: ..... APROBADO CON MENCIÓN HONRORIS .....

Quedando conforme con lo expuesto, se disponen a firmar la presente Acta.

  
Dr. Ronald Espíritu Ayala Mendivil  
Presidente

  
M.E. María Domitila Amaya Fiestas  
Miembro

  
M.E. Imelda Patricia Domínguez Estrada  
Miembro

  
M.E. Roberto Walter Huamaní Guzmán  
Asesor



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE MEDICINA  
Escuela Profesional de Medicina Humana

  
DRA. ANA ESTELA DELGADO VÁSQUEZ  
Directora (e)



UNMSM

Firmado digitalmente por IZAGUIRRE  
SOTOMAYOR Manuel Hernan FAU  
20148092282 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 05.08.2025 15:14:21 -05:00

**Anexo 1**

**CERTIFICADO DE SIMILITUD**

Yo, ROBERTO WALTER HUAMANÍ GUZMÁN en mi condición de asesor acreditado con Dictamen de la EP Medicina Humana N° 000007-2025-EPMH-FM/UNMSM de la tesis, cuyo título es “Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024”, presentado por el bachiller Aaron Piero Villafuerte Guerrero para optar el Título Profesional de Médico Cirujano,

**CERTIFICO** que se ha cumplido con lo establecido en la Directiva de Originalidad y de Similitud de Trabajos Académicos, de Investigación y Producción Intelectual. Según la revisión, análisis y evaluación mediante la plataforma PIDS, el documento evaluado cuenta con el **13 %** de similitud, nivel PERMITIDO para continuar con los trámites correspondientes y para su **publicación en el repositorio institucional**.

Se emite el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, como uno de los requisitos para la obtención del título profesional.

Lima, **07 de agosto** del 2025.

Firma del Asesor



Nombres y Apellidos del asesor: ROBERTO WALTER HUAMANÍ GUZMÁN

DNI: 40065088

*La vigencia del presente certificado corresponde a un período de noventa (90) días desde la fecha de su emisión; siempre que no haya observaciones en el texto durante el proceso de revisión por el jurado informante o surja alguna contingencia.*

## **DEDICATORIA**

A mi madre, Liria Guerrero Munive, por haberme acompañado con amor y cuidado desde mi nacimiento, proporcionándome todo lo necesario para avanzar paso a paso hacia mis objetivos. Gracias a tu constante apoyo y dedicación, hoy puedo cumplir el sueño de titularme como Médico Cirujano. Cada uno de mis logros es también tuyo.



## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios, por acompañarme desde mi niñez y darme la fortaleza necesaria para culminar mi formación médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

A mi madre, Liria Guerrero Munive, por su constante apoyo y amor a lo largo de mi vida, y a toda mi familia en general por su cuidado y dedicación hacia mí.

A todo el equipo del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, y especialmente a mis amigos; el Dr. Juan José Zúñiga Ávalos, el Dr. David Jonnathan Quiroz Gutierrez, y a la Licenciada Yovany Yulissa Madrid Zapata, por su apoyo en la obtención de datos en esta institución de salud.

A mi asesor, Dr. Roberto Walter Huamaní Guzmán, por su apoyo, recomendaciones y orientación durante la elaboración de esta investigación.

A la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a cada uno de sus docentes por forjarme un pensamiento crítico y transmitirme la vocación de asumir el noble deber.

# ÍNDICE

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| RESUMEN.....                                                     | vi  |
| ABSTRACT .....                                                   | vii |
| CAPÍTULO I.....                                                  | 1   |
| 1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....               | 1   |
| 1.1 Descripción de la situación problemática .....               | 1   |
| 1.2 Formulación del problema .....                               | 2   |
| 1.3 Objetivos de la investigación .....                          | 2   |
| 1.3.1 Objetivo general .....                                     | 2   |
| 1.3.2 Objetivos específicos.....                                 | 2   |
| 1.4 Justificación de la investigación .....                      | 3   |
| 1.4.1 Justificación teórica .....                                | 3   |
| 1.4.2 Justificación práctica .....                               | 3   |
| 1.5 Limitación de la investigación .....                         | 4   |
| CAPÍTULO II.....                                                 | 5   |
| 2. MARCO TEORICO.....                                            | 5   |
| 2.1 Antecedentes de la investigación .....                       | 5   |
| 2.1.1 Antecedentes internacionales.....                          | 5   |
| 2.1.2 Antecedentes nacionales.....                               | 7   |
| 2.2 Bases teóricas .....                                         | 10  |
| 2.2.1 Definición .....                                           | 10  |
| 2.2.2 Epidemiología.....                                         | 10  |
| 2.2.3 Clasificación .....                                        | 11  |
| 2.2.4 Clínica .....                                              | 13  |
| 2.2.5 Diagnóstico .....                                          | 15  |
| 2.2.6 Prevención y tratamiento.....                              | 16  |
| 2.2.7 Parasitosis intestinal en el primer nivel de atención..... | 18  |
| 2.3 Conceptos teóricos.....                                      | 19  |
| CAPÍTULO III.....                                                | 21  |
| 3. METODOLOGÍA .....                                             | 21  |
| 3.1 Diseño metodológico .....                                    | 21  |
| 3.2 Operacionalización de variables .....                        | 21  |
| 3.3 Población y muestra .....                                    | 21  |
| 3.4 Criterios de inclusión y exclusión .....                     | 22  |
| 3.4.1 Criterios de inclusión .....                               | 22  |
| 3.4.2 Criterios de exclusión .....                               | 22  |

|                                                                                              |                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 3.5                                                                                          | Plan de recolección de datos.....      | 23 |
| 3.6                                                                                          | Procesamiento y análisis de datos..... | 23 |
| 3.7                                                                                          | Consideraciones éticas.....            | 23 |
| CAPÍTULO IV .....                                                                            |                                        | 24 |
| 4.                                                                                           | Resultados .....                       | 24 |
| 5.                                                                                           | Discusión .....                        | 28 |
| 6.                                                                                           | Conclusiones.....                      | 32 |
| 7.                                                                                           | Recomendaciones .....                  | 33 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                             |                                        | 34 |
| ANEXOS.....                                                                                  |                                        | 38 |
| ANEXO 1. Operacionalización de variables .....                                               |                                        | 38 |
| ANEXO 2. Matriz de consistencia.....                                                         |                                        | 39 |
| ANEXO 3. Ficha de recolección de datos.....                                                  |                                        | 40 |
| ANEXO 4. Acta de aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNMSM ..... |                                        | 41 |
| ANEXO 5. Resolución Decanal de aprobación de Proyecto de Tesis .....                         |                                        | 42 |
| ANEXO 6. Constancia de autorización de la Diris Lima Centro .....                            |                                        | 43 |

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gráfico 1.</b> Proceso de selección de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024..... | 22 |
| <b>Gráfico 2.</b> Frecuencia de la parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024.....                                                               | 24 |
| <b>Gráfico 3.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por sexo en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024.....                                      | 25 |
| <b>Gráfico 4.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por edad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024.....                                      | 25 |
| <b>Gráfico 5.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por tipo de parásito en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024 .....                         | 26 |
| <b>Gráfico 6.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por patogenicidad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024 .....                            | 27 |

## ÍNDICE DE CUADROS

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Cuadro 1.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por grado de parasitismo en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024 ..... | 26 |
| <b>Cuadro 2.</b> Caracterización de la parasitosis intestinal por agente parasitario en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024 .....   | 27 |

## RESUMEN

**Introducción:** Las infecciones parasitarias intestinales representan un desafío significativo para la salud pública en el Perú. Aunque su frecuencia es elevada en diversas zonas de Lima Metropolitana, aún se cuenta con escasa evidencia científica que describa esta problemática en los centros de atención primaria.

**Objetivo:** Determinar la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.

**Metodología:** Se desarrolló un estudio observacional, descriptivo y transversal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión durante el año 2024, para identificar los casos de parasitosis intestinal. Se utilizó el libro de registros del laboratorio y las historias clínicas para recolectar los datos, los cuales fueron organizados en una matriz del programa Microsoft Excel 365 y presentados mediante gráficos y cuadros.

**Resultados:** De los 463 pacientes analizados mediante historias clínicas, el 60.9% (282 casos) presentó parasitosis intestinal. En cuanto al sexo, el femenino fue el más comúnmente afectado (55.7%); en términos de edad, los pacientes de 0 a 11 años fueron los más afectados (73.8%). En relación con el tipo de parásito, los protozoos fueron los más comunes (83.3%) de los casos, superando ampliamente a los helmintos (6.4%). El monoparasitismo se observó en la mayoría de los casos (69.1%). Los parásitos clasificados como comensales fueron los más encontrados (77.7%). Se identificaron ocho agentes parasitarios, siendo *Blastocystis hominis* el más frecuente, detectado en el 58.5% de los casos.

**Conclusiones:** En el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, se registró una elevada frecuencia de parasitosis intestinal (60.9%), afectando principalmente a niños menores de 11 años, especialmente del sexo femenino. Predominaron los protozoos, el monoparasitismo y los parásitos comensales, siendo *Blastocystis hominis* el agente más frecuente entre los ocho parásitos detectados.

**Palabras clave:** Parasitosis intestinal, frecuencia, centro de salud, San Juan de Lurigancho.

## ABSTRACT

**Background:** Intestinal parasitic infections represent a significant challenge for public health in Peru. Although their frequency is high in several areas of Metropolitan Lima, there is still little scientific evidence describing this problem in primary health care centers.

**Objective:** To determine the frequency and characterization of intestinal parasitosis in patients at Centro de Salud Daniel Alcides Carrión in the district of San Juan de Lurigancho, Lima during the year 2024.

**Methods:** An observational, descriptive and cross-sectional study was carried out at Centro de Salud Daniel Alcides Carrión during the year 2024 to identify cases of intestinal parasitosis. The laboratory record book and clinical histories were used to collect data, which were organized in a matrix of the Microsoft Excel 365 program and presented in graphs and tables.

**Results:** Of the 463 patients analyzed by means of clinical histories, 60.9% (282 cases) presented intestinal parasitosis. In terms of sex, females were the most commonly affected (55.7%); in terms of age, patients aged 0 to 11 years were the most affected (73.8%). In relation to the type of parasite, protozoa were the most common (83.3%) of cases, far exceeding helminths (6.4%). Monoparasitism was observed in the majority of cases (69.1%). Parasites classified as commensal were the most commonly found (77.7%). Eight parasitic agents were identified, with *Blastocystis hominis* being the most frequent detected in 58.5% of the cases.

**Conclusions:** At Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, there was a high frequency of intestinal parasitosis (60.9%), mainly affecting children under 11 years of age, especially females. Protozoa, monoparasitism and commensal parasites predominated, with *Blastocystis hominis* being the most frequent agent among the eight parasites detected.

**Keywords:** Intestinal parasitosis, frequency, primary care center, San Juan de Lurigancho.

## **CAPÍTULO I**

### **1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

#### **1.1 Descripción de la situación problemática**

La parasitosis intestinal (PI) representa un problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en países con menor nivel de desarrollo.<sup>1</sup> Aspectos como la falta de un sistema efectivo de saneamiento ambiental y la pobreza favorecen su propagación entre la población.<sup>2</sup> Esta enfermedad es causada por parásitos que se dividen en protozoos y helmintos. Los protozoos son organismos unicelulares que pueden reproducirse dentro del cuerpo humano, y se transmiten por la vía fecal-oral. Aunque la transmisión de los helmintos ocurre de manera similar, estos organismos multicelulares cuando llegan a su etapa adulta pueden ser observados a simple vista.<sup>3</sup>

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1500 millones de personas están infestadas por helmintos, lo que representa aproximadamente el 24% de la población global, esta cifra no incluye la proporción de individuos infectados por protozoos, porque no se dispone de estadística sobre la prevalencia de infecciones causadas por estos organismos.<sup>4</sup> En América Latina y el Caribe, aproximadamente 13,9 millones de niños en edad preescolar y 35,4 millones en edad escolar están expuestos a estos parásitos, por lo que se recomienda que las autoridades adopten estrategias preventivas que incluyan tratamientos farmacológicos antiparasitarios.<sup>5</sup> En nuestro país, el Ministerio de Salud (MINSA) señala que la parasitosis es una de las principales causas de anemia y desnutrición en los niños. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2023), la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad fue del 43,1%, mientras que la desnutrición alcanzó el 11,5%.<sup>50</sup> Además, estudios indican que aproximadamente un tercio de la población peruana ha estado expuesta a algún tipo de parásito, y la frecuencia de estas infecciones cambia dependiendo de la zona geográfica; por ejemplo, en la región selvática, los helmintos presentan una mayor frecuencia, mientras que en las zonas de sierra y costa predominan las infecciones por protozoos.<sup>6</sup>

Aunque existen algunos datos sobre frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal a nivel global, continental y nacional, todavía hay vacíos de información y falta de actualización estadística por parte de las autoridades de salud. Determinar la frecuencia y caracterizar esta patología en cada región del país facilitaría un entendimiento más detallado sobre su frecuencia, así como los tipos y agentes parasitarios predominantes. Esto ayudaría a prevenir complicaciones en la salud de la población peruana, como la anemia y la desnutrición, que afectan principalmente a infantes y niños.<sup>50</sup>

Por ello, este estudio tiene como objetivo determinar la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), Lima en el transcurso del año 2024; con el propósito de que el establecimiento fomente la generación de conocimiento epidemiológico local y ofrezca medidas preventivas más específicas frente a la parasitosis intestinal para su población asignada.

## **1.2 Formulación del problema**

¿Cuál es la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024?

## **1.3 Objetivos de la investigación**

### **1.3.1 Objetivo general**

Determinar la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.

### **1.3.2 Objetivos específicos**

Determinar la frecuencia de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.

Caracterizar la parasitosis intestinal por sexo y edad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.

Caracterizar la parasitosis intestinal por tipo y agente parasitario en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.

Caracterizar la parasitosis intestinal por grado de parasitismo y patogenicidad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.



## **1.4 Justificación de la investigación**

### **1.4.1 Justificación teórica**

La PI constituye un importante desafío para la salud pública, presentándose frecuentemente en todo el mundo, especialmente en regiones en desarrollo que no disponen de sistemas ambientales de saneamiento adecuados. Un claro ejemplo es Perú, donde según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del 2020, aproximadamente 2.9 millones de personas (8.8% de la población) no tienen acceso al agua potable, y 7.5 millones (23.2%) carecen de un sistema adecuado de alcantarillado o eliminación de excretas ocasionando así que esta patología sea frecuente en nuestra población. Además, solo el 41.6% de los peruanos tienen acceso a agua apta para el consumo humano.<sup>7</sup> Si bien Lima Metropolitana es considerada una zona urbana algunos de sus distritos no tienen un acceso total al agua potable y al alcantarillado. San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que enfrenta problemas de saneamiento ambiental, puesto que algunas de sus zonas carecen de suministro adecuado de agua potable.<sup>51</sup> Asimismo, en los establecimientos de salud del primer nivel de atención del distrito, se observa una limitada disponibilidad de información actualizada sobre la prevalencia de pacientes diagnosticados con parasitosis intestinal, así como sobre la caracterización de esta enfermedad.

La falta de sistemas adecuados de alcantarillado y acceso al agua potable constituye un factor de riesgo para la propagación de la PI, lo que convierte a esta patología en un problema importante tanto a nivel nacional como en este distrito. Uno de los establecimientos de salud más relevantes en San Juan de Lurigancho es el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, de categoría I-3, que atiende a una población de 13,946 habitantes distribuidos en tres sectores sanitarios.<sup>8</sup> Según el trabajo de campo y las visitas domiciliarias realizadas, se ha observado cierto déficit en el saneamiento básico en algunas viviendas construidas sobre los cerros de los sectores mencionados, así como desigualdades económicas, lo que contribuye a que haya factores de riesgo que favorecen una alta frecuencia de PI en la zona.

### **1.4.2 Justificación práctica**

En este escenario, la investigación tiene como objetivo generar evidencia a partir del análisis de historias clínicas y registros parasitológicos del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, durante el año 2024. Se busca así contribuir al fortalecimiento del conocimiento epidemiológico local, brindando información que facilite la sensibilización del personal de salud del establecimiento. Esto permitirá ofrecer consejerías más específicas sobre medidas higiénico-sanitarias, tales como el lavado adecuado de manos antes de consumir alimentos, la desinfección apropiada de frutas y verduras, y, especialmente, fomentar e incorporar la profilaxis farmacológica antiparasitaria como parte fundamental del modelo de cuidado integral en salud según curso de vida.

Todo ello se plantea como base para reforzar las estrategias de prevención y concientización desde un enfoque de salud pública, con el objetivo de reducir las principales complicaciones asociadas a esta patología, como la anemia y la desnutrición.

### **1.5 Limitación de la investigación**

La principal limitación de esta investigación radica en la obtención de los resultados parasitológicos, ya que el sistema digital para los informes de laboratorio se implementó recién en octubre del año 2024. Por lo tanto, los datos correspondientes a los meses de enero a septiembre deberán ser localizados en los distintos formatos físicos del centro de salud para garantizar su confiabilidad. Además, dado que el estudio es de tipo descriptivo, no permitirá realizar asociaciones, aunque proporcionará datos valiosos y novedosos sobre este centro de salud que podrán ser utilizados en futuras investigaciones relacionadas con la parasitosis intestinal.

## CAPÍTULO II

### 2. MARCO TEORICO

#### 2.1 Antecedentes de la investigación

##### 2.1.1 Antecedentes internacionales

Hani El Achkar et al (2023), en su estudio sobre la prevalencia de la parasitosis intestinal, compararon la frecuencia y etiología de esta enfermedad durante el periodo prepandémico de COVID (2017-2018) y pospandémico (2020-2021) en un centro de atención terciaria en Líbano. Analizaron los resultados de 4,451 y 4,158 muestras de heces de pacientes durante los periodos prepandémico y pospandémico, respectivamente. La frecuencia de parásitos detectados en el periodo prepandémico fue de 589 casos (13.2%), mientras que en el pospandémico fue de 310 casos (7.5%). Los protozoarios fueron los más comunes (como *Blastocystis hominis*, *Entamoeba coli*, *Entamoeba histolytica* y *Giardia lamblia*). Durante el periodo posterior a la pandemia de COVID-19, *Blastocystis hominis* presentó la mayor prevalencia (33.5%), mientras que, en la etapa previa a la pandemia, *Entamoeba coli* fue el parásito predominante (44.5%). En cuanto a la edad, los adultos de entre 26 y 55 años fueron los más afectados, con una disminución notable de casos en los adultos mayores durante la fase postcovid. En resumen, este estudio muestra una disminución general en la prevalencia de las infecciones parasitarias en el periodo postcovid, aunque la frecuencia de estas sigue siendo significativa. Por lo tanto, se debe hacer énfasis en la concientización sobre la mejora de la higiene y el saneamiento para reducir la frecuencia de las parasitosis en Líbano.<sup>11</sup>

Gustavo Henrique Sinhorin et al (2023), en su investigación sobre parasitosis intestinal en la región occidental de la Amazonía, analizaron cómo los factores sociodemográficos y las variaciones estacionales se relacionaban con la presencia de esta enfermedad en la región amazónica de Brasil, desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2019. El municipio de Rio Branco, a través de su Centro de Apoyo al Diagnóstico, proporcionó los datos para que los investigadores recolectaran los casos confirmados de infecciones parasitarias intestinales en personas de la localidad. De un total de 53,200 muestras analizadas, 9,712 (18.3%) resultaron positivas, de las cuales 9,363 (96.4%) fueron causadas por protozoos y solo 349 (3.6%) por helmintos. Los hombres presentaron una mayor probabilidad de infección por *Enterobius vermicularis* (OR: 2.3) y giardiasis (OR: 1.9). Durante la estación seca, los parásitos con mayor probabilidad fueron *Anquilostomas*, *Iodamoeba bütschlii* y *Endolimax nana*, además de una alta probabilidad de poliparasitismo. En resumen, el estudio reveló una diferencia significativa entre los diferentes tipos de parásitos, siendo los protozoos los más prevalentes durante la estación seca.<sup>12</sup>

Liseth Chuqui et al (2023) realizaron una investigación sobre la parasitosis intestinal en niños ecuatorianos buscando establecer qué tan frecuente es su prevalencia en esta población, mediante una revisión bibliográfica exhaustiva de 2018 a 2023. Se llevó a cabo una investigación de carácter observacional, con diseño descriptivo y retrospectivo, basada en el análisis de bases de datos como SciELO, PubMed, Dialnet y Google Académico, y siguiendo la guía PRISMA para seleccionar 10 artículos. Los resultados mostraron una prevalencia de parasitosis intestinal del 45.31% en un total de 2642 niños analizados. Los protozoos fueron los agentes más frecuentes, destacándose *Entamoeba histolytica*, *Entamoeba coli*, *Blastocystis spp.* y *Giardia lamblia*. En el grupo de helmintos, los más comunes fueron *Ascaris lumbricoides* y *Enterobius vermicularis*. Además, se identificaron varios factores de riesgo, como el lavado de manos inadecuado, el consumo de agua de baja calidad y la realización de actividades en zonas expuestas a contaminación por materia fecal. En conclusión, la persistencia de una prevalencia significativa de parasitosis intestinal en Ecuador durante este tiempo estuvo asociada a determinantes socioeconómicos y ambientales.<sup>40</sup>

Hernando Benavides et al (2022) llevaron a cabo una investigación que se centró en determinar la prevalencia de parasitosis intestinal en niños menores de 15 años en una localidad del departamento de Boyacá, Colombia. El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, e incluyó a 125 niños del Municipio de Güicán, a quienes se les solicitaron exámenes coprológicos. Los resultados mostraron una prevalencia del 72%, siendo los parásitos más frecuentes *Blastocystis spp.* (43.3%), *Entamoeba histolytica/dispar* (35.5%), *Ascaris lumbricoides* (12.2%) y *Giardia intestinalis* (11.1%). Respecto al grupo de parásitos considerados no patógenos, se hallaron *Entamoeba coli* (30%), *Endolimax nana* (24.4%) e *Iodamoeba butschlii* (5.5%). Además, se observó una alta presencia de poliparasitismo en un 50%, el cual se asoció a una edad inferior a los 7 años y la presencia de 4 o más manifestaciones clínicas. En conclusión, el estudio evidenció una alta frecuencia de parasitosis intestinal en esta comunidad colombiana, que carece de servicios básicos de sanidad, lo que resalta la necesidad de implementar intervenciones de salud pública en poblaciones vulnerables como esta.<sup>41</sup>

Ayenew Addisu et al (2020), en su estudio sobre parasitosis intestinal diagnosticada en centros de salud de primer nivel, llevaron a cabo una investigación descriptiva en dos establecimientos de salud del distrito de Denbia, Etiopía, entre 2013 y 2018, utilizando los resultados de los análisis de heces proporcionados por los servicios de laboratorio. Se recopilieron 8,002 muestras de heces, encontrando una frecuencia global de parásitos del 53.3%. Los protozoos más diagnosticados fueron *Entamoeba histolytica/dispar* (18.5%) y *Giardia lamblia* (12.2%), mientras que, respecto a los helmintos, los más frecuentes fueron *Ascaris lumbricoides* (16.9%) y uncinarias (3.9%). Se concluyó que es crucial aumentar la cobertura de la administración masiva de medicamentos antiparasitarios para reducir la morbilidad asociada con la parasitosis intestinal.<sup>9</sup>

Abiye Tigabu et al (2019), en su estudio sobre la prevalencia y factores asociados a las infecciones parasitarias intestinales en pacientes del Centro de Salud de Shahura, Etiopía, realizaron una investigación transversal con los pacientes que acudieron a este establecimiento entre junio y septiembre de 2018. Se recolectaron y analizaron muestras de heces de 364 pacientes, encontrando una prevalencia global de parasitosis intestinal del 56.9%. El parásito más frecuente fue *Entamoeba histolytica/dispar* (32.4%), seguido por especies de anquilostomas (11.8%) y *Giardia lamblia* (7.4%). Además, se documentaron infecciones dobles y triples en el 3% y 1.4% de los casos, respectivamente. Además, se identificó que ser hombre, tener entre 1 y 20 años, experimentar dolor abdominal y presentar diarrea estaban significativamente asociados con la aparición de estas parasitosis. Finalmente, el estudio concluye que la prevalencia de parasitosis intestinal es alta en la región, por lo que recomienda asegurar el acceso a agua potable y limpia, así como llevar a cabo campañas de desparasitación y charlas educativas.<sup>10</sup>

### 2.1.2 Antecedentes nacionales

Ronal Cruz et al (2023), en su investigación centrada en parasitosis intestinal y aspectos epidemiológicos en el Centro de Salud Huarango (Cajamarca), tuvieron como objetivo identificar los parásitos predominantes y su vinculación con variables epidemiológicas en menores de cinco años atendidos durante el año 2019. Este estudio fue de tipo observacional, transversal, descriptivo y correlacional, e incluyó 95 historias clínicas, así como informes de laboratorio de los menores atendidos en dicha institución. De estos, 50 (52,63%) presentaron infección parasitaria intestinal, siendo los parásitos más frecuentes *Blastocystis hominis* (38,71%) y *Ascaris lumbricoides* (16,13%). Las niñas de 3 a 4 años, procedentes de localidades rurales y en pobreza extrema, fueron las más afectadas. Finalmente, se determinó que hay una asociación estadísticamente significativa entre la parasitosis intestinal, la edad y el nivel socioeconómico.<sup>13</sup>

Astrid Aguedo et al (2023), en su estudio sobre la frecuencia de parasitosis intestinal en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota (Cajamarca), se realizó un análisis para cuantificar la prevalencia de la enfermedad en pacientes de consulta externa entre 2011 y 2019. Se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo que incluyó a 139,452 pacientes, de los cuales 5,816 (4,17%) fueron diagnosticados con parasitosis intestinal. El grupo etario más afectado fue el de 0 a 11 años, representando el 61,31% del total de los casos. El sexo femenino fue el más frecuente, con un 60,85%, y la parasitosis más común fue la giardiasis (64,56%). En general, se observó una disminución en la frecuencia porcentual de la parasitosis a lo largo del período estudiado (2011-2019), lo cual podría relacionarse con una mejora en el acceso de la población al agua potable y a los sistemas de alcantarillado, o bien, a la alta cantidad de casos asintomáticos. Los autores sugieren la realización de más estudios en la región para profundizar en estos hallazgos.<sup>14</sup>

Rubith Chinchay (2023), en su estudio sobre parasitosis intestinal en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Morro Solar (Cajamarca) durante el año 2022, tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Se realizó un estudio observacional, transversal y correlacional con una muestra de 188 niños, encontrándose parasitosis intestinal en 68 (36,2%) de ellos. Los parásitos más frecuentes fueron *Entamoeba coli* (12,2%), *Ascaris lumbricoides* (12,2%) y *Giardia lamblia* (8,5%). Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas con factores sociodemográficos tales como la edad de los niños entre 3 y 4 años, la edad de las madres entre 26 y 40 años, y el estado civil de estas, casadas o convivientes, y la residencia en áreas rurales. En cuanto a los factores socioculturales, la crianza de animales de corral fue el único factor de riesgo con relevancia estadística. De manera similar, en el ámbito socioeconómico, la eliminación de basura en campo libre resultó ser un factor de riesgo significativo. En conclusión, se determinó que la prevalencia de infección parasitaria en el Centro de Salud Morro Solar fue baja y que existen aspectos sociodemográficos, culturales y económicos que influyen en la aparición de esta patología.<sup>15</sup>

Diego Esquivel (2023), en su estudio sobre parasitosis intestinal realizado en el Centro de Salud de Los Aquijes (Ica) en menores de 15 años atendidos en el transcurso del año 2021, tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores asociados a esta problemática. El estudio fue de tipo observacional, transversal, descriptivo-correlacional, con una muestra de 231 niños dentro de ese rango etario. Se identificó una prevalencia del 40,3%, con 93 casos positivos. Los factores estadísticamente significativos asociados a la parasitosis fueron la edad menor a 7 años en los niños, el nivel educativo de las madres (primario o secundario), y la procedencia rural de los menores. En conclusión, se evidenció una frecuencia significativa de parasitosis intestinal en la población infantil atendida en el centro de salud, así como múltiples factores sociodemográficos de riesgo vinculados a esta condición.<sup>16</sup>

José Iannacone et al (2021) desarrollaron una investigación sobre enteroparasitosis en Perú y su relación con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en niños y adultos de diversas comunidades del país, durante los años 2012 a 2016. El objetivo del estudio fue evaluar la prevalencia y etiología de las enteroparasitosis, así como analizar su relación con el IDH. Este fue un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional, en el que se obtuvieron muestras de materia fecal de 801 niños y 63 adultos de comunidades tales como Pamplona Alta (Lima) y varias zonas en las provincias de Huánuco, Ancash y Arequipa. Se llevó a cabo el procesamiento y análisis de 864 muestras en total, obteniendo una prevalencia global de 23.03% (199 casos). Se observó que los protozoos fueron más frecuentes que los helmintos, destacando *Entamoeba coli* con 10.42% (90 casos) en el grupo de protozoos, y *Ascaris lumbricoides* con 6.37% (55 casos) en el grupo de helmintos. Sin embargo, no se encontró una asociación significativa entre el IDH y la enteroparasitosis. En conclusión, las tasas de prevalencia de enteroparásitos se relacionan más con las características bioecológicas de las diferentes comunidades que con el IDH.<sup>43</sup>

María del Carmen Garaycochea et al (2018) realizaron un estudio sobre la parasitosis intestinal en zonas rurales de Lima, en personas de entre 3 y 69 años, durante el año 2018. El objetivo fue determinar las tasas de prevalencia en las provincias de Huaral, Oyón, Yauyos y Huarochirí. El estudio fue de tipo descriptivo y transversal, recolectando muestras de heces de 359 personas, además de utilizar el método de Graham para el diagnóstico de *Enterobius vermicularis*. La tasa de parasitosis encontrada fue del 79.5% (65.5% con parásitos patógenos), siendo los protozoos más frecuentes que los helmintos. *Blastocystis hominis* estuvo presente en las cuatro provincias, con la mayor prevalencia en Yauyos (83.6%), mientras que *Giardia lamblia* ocupó el segundo lugar, con prevalencias que variaron entre 29% y 36% en las distintas provincias. En conclusión, las provincias de Lima mostraron elevadas tasas de parasitosis intestinal, con una predominancia de infecciones por protozoos, lo que refleja serias deficiencias en las condiciones sanitarias, constituyendo un grave problema de salud pública para la región de Lima.<sup>42</sup>

## **2.2 Bases teóricas**

### **2.2.1 Definición**

La parasitosis intestinal es una infección que afecta al sistema digestivo, causada por protozoos (organismos unicelulares) y helmintos (gusanos parasitarios) como nematodos (gusanos redondos), trematodos (gusanos planos) y cestodos (tenias). Esta infección puede provocar una variedad de síntomas, siendo los más comunes las diarreas agudas, que suelen ser persistentes, anemia debido a la pérdida de sangre o a la absorción deficiente de nutrientes, y desnutrición por la malabsorción de los alimentos. Además, la parasitosis intestinal puede provocar síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos, y en casos severos, ocasionar complicaciones graves como obstrucción o perforación intestinal.<sup>17,18</sup>

### **2.2.2 Epidemiología**

Se estima que la parasitosis intestinal afecta a cerca de 1,500 millones de individuos en todo el mundo, equivalentes al 24% de la población mundial. Esta infección impacta principalmente a comunidades en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, ubicadas en zonas tropicales y subtropicales con acceso limitado a agua potable, saneamiento básico y medidas de higiene. Las tasas más altas de prevalencia se han reportado en regiones como África subsahariana, China, América del Sur y Asia. La parasitosis intestinal se transmite a través de los huevos de los parásitos presentes en las heces de personas infectadas las cuales pueden contaminar el suelo, especialmente en áreas donde existen deficiencias en infraestructura sanitaria. Más de 260 millones de niños pequeños, 654 millones de niños en edad escolar, 108 millones de adolescentes, y 138,8 millones de mujeres embarazadas y lactantes viven en zonas con alta transmisión de estos parásitos, lo que requiere intervenciones preventivas y tratamientos adecuados.<sup>4</sup> De acuerdo con los datos proyectados por la OMS/OPS en 2012, la población infantil en América Latina y el Caribe incluía a 13,9 millones de niños preescolares y 35,4 millones de escolares que requerían tratamiento farmacológico preventivo para esta patología. Estas cifras se calcularon principalmente en función del porcentaje de la población sin contar con sistemas adecuados de saneamiento ambiental, y con disparidades entre contextos rurales y urbanos, donde la prevalencia y la intensidad de las infecciones presentan diferencias significativas, no obstante, las infecciones por parásitos intestinales en la región no están completamente documentadas. Además, en un estudio sobre la actualización del mapeo de la prevalencia intestinal en América Latina y el Caribe, los países fueron clasificados en grupos. El grupo al que perteneció Perú, junto con otros 10 países, concentró el 66,8% de los niños en edad preescolar y el 67,4% de los escolares en riesgo de infecciones por parásitos intestinales en la región.<sup>5</sup>

La parasitosis es una enfermedad de origen infeccioso causada por la presencia de parásitos en el organismo y, según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), constituye la principal causa de anemia ferropénica y



desnutrición infantil en el país. La aparición de la parasitosis está influenciada por múltiples factores, entre ellos las condiciones socioeconómicas desfavorables, la carencia de hábitos adecuados de higiene personal y comunitaria, así como el acceso limitado a agua potable y servicios de saneamiento ambiental, indicó el director de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro. Dentro de los parásitos intestinales más frecuentes se encuentran los helmintos, como *Necator americanus* y *Ancylostoma duodenale* (uncinarias), los cuales pueden afectar la mucosa intestinal, ocasionando hemorragias, pérdida de hierro, deficiente absorción de nutrientes y disminución del apetito. En el Perú, la prevalencia de parásitos patógenos es alta, alcanzando un 64 %, lo que indica que el país no es ajeno a esta enfermedad. Además, se ha observado que uno de cada tres peruanos está infectado por uno o más tipos de parásitos, con diferentes frecuencias dependiendo de la región: los protozoarios son más comunes en la costa y sierra, mientras que los helmintos predominan en la selva.<sup>6</sup>

### 2.2.3 Clasificación

Los parásitos intestinales se agrupan en dos categorías principales: protozoos y helmintos, y pueden ser tanto patógenos como comensales, dependiendo de su interacción con el hospedador y su localización en el intestino. Dentro de los protozoos, se incluyen organismos como *Giardia lamblia*, *Chilomastix mesnili*, *Enteromonas hominis*, *Entamoeba coli*, *Endolimax nana*, *Iodamoeba bütschlii* y *Blastocystis hominis*. Los helmintos, por su parte, se clasifican principalmente en nematodos y cestodos. Entre los nematodos se encuentran parásitos como *Ascaris lumbricoides* y *Enterobius vermicularis*. En cuanto a los cestodos, están representados por especies como *Taenia solium* y *Taenia saginata*.<sup>2</sup>

*Giardia lamblia* es un protozoario flagelado que se aloja en el intestino delgado, afectando principalmente a niños menores de 5 años que frecuentan las guarderías. Este parásito presenta dos formas: quistes, los cuales son resistentes y sobreviven en ambientes húmedos, y trofozoítos, que son la forma activa e infectante. Los quistes se convierten en trofozoítos en el intestino, donde se adhieren y se multiplican, produciendo más quistes que se eliminan en las heces. Su transmisión es fecal-oral y de persona a persona.<sup>17</sup>

*Chilomastix mesnili* es un protozoario flagelado que se aloja en el ciego de los seres humanos, otros primates y cerdos, siendo un comensal inocuo. El trofozoíto presenta una forma asimétrica semejante a una pera debido a un surco que recorre la mitad del organismo. En cuanto al quiste, su forma es similar a la de un limón.<sup>36</sup>

*Enteromonas hominis* es un protozoo flagelado no patógeno que habita en el colon. Presenta dos formas: el trofozoíto, que tiene una forma piriforme con tres flagelos en su parte anterior y uno en la posterior; y los quistes, que son ovalados y suelen ser binucleados, siendo esta la forma que causa la infección. El ciclo infeccioso comienza cuando los quistes son ingeridos por vía fecal-oral, generalmente a través de alimentos. En el intestino delgado,

los trofozoítos se liberan y luego se enquistan en el colon, para finalmente ser eliminados al exterior.<sup>44</sup>

*Entamoeba coli* es una ameba no patógena que actúa como parásito comensal en el intestino grueso. Su presencia en un diagnóstico puede ser un indicio de contaminación fecal en el ambiente. Durante el análisis parasitológico, se pueden observar quistes inmaduros que pueden parecerse a los quistes de *Entamoeba histolytica* (una especie patógena). Dado que ambas especies tienen diferentes niveles de patogenicidad, es importante considerar un conjunto de características morfológicas y técnicas para diferenciarlas adecuadamente.<sup>37</sup>

*Endolimax nana* es una especie comensal que se encuentra ampliamente distribuida geográficamente en humanos y otros primates. Habita en el intestino, específicamente en el colon, donde se alimenta de bacterias. El trofozoíto es de tamaño muy reducido (ya que "nana" en latín significa pequeño), mide menos de 10 µm y presenta una movilidad lenta. El quiste también es pequeño, de forma ovalada, tetranucleado y contiene gránulos de glucógeno dispersos.<sup>38</sup>

*Iodamoeba bütschlii* es una ameba no patógena, un parásito comensal exclusivo del intestino grueso humano, donde vive aprovechándose del contenido intestinal sin causar daño al huésped. También se encuentra en primates y cerdos. Su presencia en el hospedador puede ser un indicador de contaminación fecal en el ambiente, especialmente cuando las condiciones higiénico-sanitarias son deficientes.<sup>39</sup>

*Blastocystis hominis* es un organismo unicelular, anaerobio y pleomórfico de alta prevalencia mundial, que habita en el ciego y el intestino grueso. Aunque se le ha vinculado con cuadros diarreicos, su papel como agente patógeno en humanos aún no está claramente establecido, y es considerado no patógeno por numerosos especialistas. Por lo tanto, su presencia en las heces no se considera relevante.<sup>2</sup>

*Ascaris lumbricoides* es un helminto ampliamente distribuido a nivel mundial, especialmente prevalente en países en vías de desarrollo, con una mayor incidencia en niños en edad escolar. De gran tamaño (35-40 cm), las formas adultas viven en el intestino delgado y no se multiplican, dependiendo su número de la exposición continua a la infección. Las hembras de este helminto producen hasta 200,000 huevos por día, capaces de persistir durante años en el suelo; no obstante, dichos huevos no sobreviven a procedimientos de tratamiento del agua como la filtración y la ebullición. Al consumir material contaminado, los huevos liberan larvas en el intestino, las cuales migran hacia el pulmón durante un período aproximado de 10 días antes de retornar al intestino para madurar a su etapa adulta.<sup>19</sup>

*Enterobius vermicularis* (oxiuros) es común en niños en edad escolar de todos los grupos socioeconómicos. Es un parásito filiforme de 2 a 13 mm de tamaño, cuya transmisión ocurre principalmente de persona a persona, por contacto mano-boca, objetos contaminados y autoinfección. Los huevos

eclosionan en el intestino delgado, maduran en el íleon, y las hembras depositan los huevos en la zona perianal durante la noche, causando picazón, incomodidad nocturna e infecciones por rascado. En casos poco frecuentes, la infección puede derivar en salpingitis, ooforitis, apendicitis o incluso infestación de la mucosa nasal.<sup>17</sup>

En la teniasis, el ser humano elimina proglótides y huevos del parásito a través de las heces, que son ingeridos por animales como cerdos en *T. solium* y vacas en *T. saginata*. En estos animales, se desarrollan cisticercos en el músculo estriado, los cuales el ser humano ingiere al consumir carne poco o mal cocida. En el intestino delgado, el parásito se adhiere a la pared intestinal, crece y empieza a producir nuevos proglótides y huevos. Las infecciones son generalmente únicas, causadas por un solo gusano.<sup>19</sup>

#### 2.2.4 Clínica

En un alto porcentaje de los casos, La parasitosis intestinal puede cursar de forma asintomática; sin embargo, cuando se presentan síntomas, estos pueden ser de naturaleza digestiva o extradigestiva, dependiendo del ciclo biológico del parásito en el huésped humano. El diagnóstico diferencial resulta complicado debido a que las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas y generales.

Las manifestaciones clínicas de *Giardia lamblia* varían según la forma de la infección: puede ser asintomática, especialmente en áreas endémicas; en la forma aguda, se presenta con diarrea acuosa (a veces esteatorreica), náuseas, heces fétidas, distensión abdominal y síntomas dispépticos; y en la forma crónica, se observan síntomas digestivos subagudos similares a la malabsorción, lo que puede causar desnutrición y anemia por deficiencia de hierro.<sup>17</sup>

*Chilomastix mesnili* es una especie no patógena con distribución global, especialmente en regiones tropicales. Este parásito es un indicador de contaminación fecal y, aunque sus formas vegetativas pueden provocar heces líquidas o semilíquidas en algunos pacientes, su presencia en heces humanas es poco común. Aunque normalmente actúa como comensal, frecuentemente se encuentra junto a otros parásitos patógenos.<sup>36</sup>

*Enteromonas hominis* se distingue por ser una especie no patógena. No obstante, su presencia señala contaminación fecal en el entorno, lo que puede facilitar la transmisión de otros parásitos que utilizan la misma vía de contagio fecal-oral.<sup>44</sup>

*Entamoeba coli* es una especie considerada no patógena, pero en situaciones donde el paciente presenta síntomas y no se encuentran otras especies patógenas, es importante tener en cuenta el estado nutricional e inmunológico del huésped. Además, la presencia de este parásito señala contaminación fecal en el ambiente, lo que aumenta el riesgo de infección por otros enteropatógenos que comparten la misma vía de transmisión.<sup>37</sup>

*Endolimax nana* es una especie no patógena con distribución global, aunque se encuentra con mayor frecuencia en zonas cálidas y húmedas. En pacientes sintomáticos y cuando no se identifican otros patógenos, es crucial considerar el estado inmunológico del huésped. Al igual que otros parásitos, su presencia indica contaminación fecal en el ambiente.<sup>38</sup>

*Iodamoeba bütschlii* es una ameba no patógena que coloniza el intestino grueso de manera no invasiva, lo que significa que la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Sin embargo, es posible encontrar poliparasitismo con otros parásitos que comparten la misma vía de transmisión, ya que también es un indicador de contaminación fecal.<sup>39</sup>

La relevancia clínica de *Blastocystis hominis* aún no está completamente establecida, ya que cada vez se le considera más como un miembro comensal del microbioma intestinal. Su papel en el desarrollo de patologías gastrointestinales ha sido objeto de discusión en múltiples investigaciones. La infección por *Blastocystis* se ha asociado con síntomas gastrointestinales inespecíficos, tales como dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, distensión abdominal y anorexia, además de algunos problemas dermatológicos menos frecuentes, como urticaria y picazón intensa. Sin embargo, en muchos casos, *Blastocystis* puede estar presente en el intestino durante largos períodos sin causar síntomas, lo que genera la interrogante de si debe considerarse un patógeno o un microorganismo comensal.<sup>31</sup> Actualmente se investiga la morfología de este parásito para esclarecer si es patógeno o comensal. Cuando se detecta en su forma de trofozoito en muestras fecales, se le clasifica como patógeno<sup>20</sup>; en cambio, al encontrarse en su forma quística, comúnmente se le considera un comensal, ya que su capacidad patogénica no ha sido definitivamente establecida.<sup>49</sup>

*Ascaris lumbricoides* es la helmintiasis más frecuente posterior a la ingestión de material contaminado, los huevos eclosionan en el intestino delgado, las larvas atraviesan la pared intestinal, ingresan al sistema portal y llegan a los pulmones. Desde allí, ascienden por las vías respiratorias altas, regresan al intestino delgado a través de la tos y la deglución, donde se convierten en adultos y producen nuevos huevos, que se eliminan en las heces. La clínica puede incluir síntomas digestivos como dolor abdominal difuso, meteorismo, vómitos y diarrea. Cuando afecta al sistema respiratorio se presenta como síndrome de Löeffler, con fiebre, tos, expectoración abundante y signos pulmonares transitorios debido a la migración de las larvas. También es posible la aparición de anorexia, obstrucción intestinal y absceso hepático.<sup>19</sup>

En cuanto a los helmintos, la hembra de *Enterobius vermicularis* migra hacia la región perianal, especialmente durante las horas nocturnas, para depositar sus huevos, que son altamente infectantes y quedan adheridos a la piel o la ropa. Al rascarse, los huevos pueden quedar bajo las uñas, facilitando la autoinfección. La infección es más común en niños y, en muchos casos, es asintomática. Los síntomas incluyen picazón, sensación de cuerpo extraño, y, en algunos casos, invasión genital (vulvovaginitis), despertares nocturnos, sobreinfección por rascado y dolor abdominal recurrente, que puede simular

apendicitis. Aunque se ha vinculado el bruxismo con esta infección, no hay evidencia clara que lo relacione con los síntomas típicos de *E. vermicularis*.<sup>17</sup>

*Taenia solium* y *Taenia saginata* pueden ser asintomáticas o generar síntomas digestivos inespecíficos como meteorismo, náuseas y dolor abdominal. La expulsión de proglótides por el ano causa molestias y picazón perineal. *Taenia solium* puede sobrevivir durante años en el tracto digestivo, liberando huevos que, al ser ingeridos, atraviesan la pared intestinal y se esparcen por el cuerpo, afectando primordialmente el sistema nervioso central, el corazón, los pulmones y los músculos. Dentro de los tejidos, se desarrollan quistes conocidos como cisticercos, que pueden ocasionar neurocisticercosis, acompañada de manifestaciones clínicas tales como epilepsia, cefaleas y meningitis aséptica.<sup>17,19</sup>

### 2.2.5 Diagnóstico

El diagnóstico de la parasitosis intestinal se realiza mediante el examen directo microscópico de heces. Por la eliminación intermitente de parásitos, es recomendable obtener tres muestras fecales en diferentes días. Es importante tener una dieta sin fibra ni grasas previo al examen para facilitar la observación. Las muestras deben ser frescas, recogidas poco después de la excreción y sin contaminación por orina, y almacenadas en frascos plásticos. A veces se utilizan conservantes para preservar la morfología del parásito. Las muestras congeladas conservan su viabilidad hasta por 48 horas. Sin embargo, algunos fármacos como tetraciclinas, metronidazol, antidiarreicos no absorbibles y bismuto pueden interferir en la visualización parasitológica. Por ello, un manejo adecuado de las muestras es fundamental para prevenir diagnósticos incorrectos.<sup>2,17</sup>

En las muestras de heces se pueden encontrar diversas formas de parásitos intestinales, como adultos, huevos, larvas, trofozoítos, quistes, ooquistes y esporas. Por ello, es crucial obtener una muestra fecal adecuada y garantizar su correcta conservación. La muestra debe ser de entre 3 y 6 gramos, lo más fresca posible (idealmente en 90 minutos si se busca *Entamoeba histolytica*), y se debe colocar en un frasco de boca ancha con tapa rosca y etiquetado correctamente. Se recomienda obtenerla antes de iniciar el tratamiento con antiparasitarios o esperar de 2 a 5 días después de su administración. Es importante evitar la mezcla con orina, no haber ingerido bario ni otros contrastes, y llevar la muestra al laboratorio en un plazo de 2 a 4 horas. No se recomienda usar heces depositadas en el suelo, ya que pueden contaminarse con otras formas biológicas.<sup>20</sup>

En el caso de *Enterobius vermicularis*, la hembra pone sus huevos en los bordes del ano durante la noche. La técnica de Graham consiste en usar una cinta adhesiva transparente (o cinta "scotch") para recoger estos huevos, que luego se coloca sobre una lámina portaobjeto para su examen microscópico. La muestra debe obtenerse por la noche, 2 a 3 horas después de que el paciente (generalmente un niño) se haya dormido, o al día siguiente, antes de realizar cualquier limpieza en la zona perianal.<sup>20</sup>

El examen directo microscópico de heces es la técnica más utilizada en los establecimientos de salud del Perú; sin embargo, como muchas pruebas de laboratorio, presenta un margen de error. En este caso, su sensibilidad general es del 82.5%, mientras que las técnicas de concentración por sedimentación alcanzan una sensibilidad cercana al 100%.<sup>45</sup> Además, la sensibilidad del método directo varía según la especie de parásito analizada. Por ejemplo, para *Giardia lamblia* y *Endolimax nana*, la sensibilidad es de aproximadamente 70%, mientras que para *Entamoeba coli* es de 75%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, aunque este método es el más común para detectar parásitos, los resultados pueden variar dependiendo del tipo de parásito.<sup>46</sup>

Además, Julia Castro y su equipo llevaron a cabo una investigación sobre la calidad del diagnóstico de parásitos intestinales en laboratorios de establecimientos de salud ubicados en Lima y Callao. El análisis incluyó 30 centros, entre ellos centros de salud, hospitales y laboratorios privados, a los que se enviaron muestras con parásitos como *Blastocystis hominis*, *Giardia lamblia* entre otros. Al evaluar los resultados, se observó que solo una minoría (10%) logró diagnósticos altamente precisos, mientras que un 68% presentó resultados regulares o deficientes. Los errores más frecuentes incluyeron alteraciones en los diagnósticos originales, exceso en la identificación de parásitos (sobrediagnóstico) y diagnósticos incompletos. Estas deficiencias se relacionaron con la falta de controles de calidad, ya que solo el 60% contaba con evaluación interna y apenas el 13.3% tenía supervisión externa. El estudio concluye que es fundamental mejorar la formación del personal técnico y establecer sistemas de control externo en todos los centros analizados.<sup>47</sup>

Métodos diagnósticos alternativos, tales como ensayos inmunológicos para detectar antígenos fecales (ELISA, inmunofluorescencia, PCR) y pruebas serológicas que identifican anticuerpos específicos en suero, son recomendados en caso de resultados negativos en la microscopía de heces en parasitosis invasivas. En tales casos, el análisis del aspirado duodenal puede ser necesario si el parásito habita el intestino delgado.<sup>2,17</sup>

## 2.2.6 Prevención y tratamiento

La prevención de la parasitosis intestinal debe centrarse en mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y nutricionales en los países en desarrollo, aunque el tratamiento médico sigue siendo esencial hasta que estas medidas tengan efecto. Dado que la vía fecal-oral es el principal mecanismo de transmisión, el lavado adecuado de manos en momentos clave —antes de ingerir alimentos, tras la defecación y al cambiar pañales— es esencial para evitar la propagación. La cloración del agua no siempre garantiza la prevención, ya que algunos quistes parasitarios son resistentes, por lo que se recomienda tomar una pastilla antiparasitaria cada 6 meses.<sup>18,21</sup>

La giardiasis se trata principalmente con metronidazol, con una dosis de 15 mg/kg/día por vía oral, cada 8 horas durante 7 días. Como alternativa, se

puede usar albendazol, a una dosis de 400 mg por vía oral en pacientes mayores de 2 años, una vez al día durante 5 días.<sup>2</sup>

Aunque *Chilomastix mesnili* no requiere tratamiento farmacológico, es fundamental aplicar medidas preventivas para eliminar la infección, como el consumo de agua segura y el lavado adecuado de manos.<sup>36</sup>

Dado que *Enteromonas hominis* no es patógena, no requiere tratamiento farmacológico. Sin embargo, su control en la transmisión depende de la implementación adecuada de medidas preventivas. Esto es crucial, ya que, al ser un indicativo de contaminación fecal por la vía de transmisión común, puede favorecer indirectamente la presencia de *Giardia lamblia*.<sup>44</sup>

*Entamoeba coli* es considerada no patógena, no requiere tratamiento antiparasitario. Sin embargo, las medidas preventivas son fundamentales para reducir las tasas de infección de esta especie.<sup>37</sup>

*Endolimax nana* no necesita tratamiento farmacológico, por lo que los esfuerzos sanitarios deben enfocarse en la implementación de medidas preventivas para su control.<sup>38</sup>

*Iodamoeba bütschlii* es una ameba no patógena que no requiere tratamiento con antiparasitarios. Al igual que otros protozoos comensales, la prevención es fundamental para controlar su prevalencia.<sup>39</sup>

En numerosos casos, *Blastocystis* permanece en el intestino humano durante un largo periodo sin provocar síntomas, lo que genera la duda de si debe ser considerado un patógeno o un microorganismo comensal. No obstante, se considera imprescindible erradicar *Blastocystis* cuando es el único protista detectado y los síntomas clínicos persisten en el paciente. El medicamento de elección es el metronidazol, con una dosis de entre 250 y 750 mg cada 8 horas durante 10 días.<sup>31,32</sup>

El tratamiento para *Ascaris lumbricoides* incluye mebendazol 100 mg por vía oral cada 12 horas durante 3 días, o albendazol 400 mg por vía oral una vez al día durante 1 día.<sup>19</sup>

El tratamiento para *Enterobius vermicularis* puede consistir en albendazol 400 mg por vía oral una vez al día durante un día, o mebendazol 100 mg por vía oral una vez al día durante un día. En ambos casos, se debe repetir el tratamiento a las dos semanas para asegurar la eliminación del parásito.<sup>17</sup>

El tratamiento para *Taenia solium* y *Taenia saginata* consiste en la dosis recomendada de prazicuantel es de 5-10 mg/kg de peso corporal, administrada en una sola dosis diaria por un día.<sup>17</sup>

### 2.2.7 Parasitosis intestinal en el primer nivel de atención

La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS LC) es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud, establecido mediante la Resolución Ministerial N°467-2017-MINSA. Depende directamente de la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) y su trabajo abarca las etapas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud. Dentro de su área de influencia, cuenta con 64 establecimientos de primer nivel de atención, organizados en 7 Redes Integradas de Salud (RIS), así como 8 hospitales de Categoría III-E, III-1 y II-2. Estos servicios operan de forma coordinada y complementaria para mejorar la capacidad resolutoria de los servicios orientados al bienestar de la población local.<sup>21</sup>

San Juan de Lurigancho es un distrito con una población de 1,203,000 habitantes, donde las mujeres representan el 52.2% de la población. Sus habitantes suelen ser migrantes provenientes de la sierra, muchos de los cuales tienen estudios escolares incompletos y un nivel socioeconómico bajo.<sup>52</sup> Según el INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE), aunque más del 80% de las viviendas en el distrito tienen acceso a agua y desagüe, un 29% no recibe estos servicios todos los días de la semana.<sup>51</sup> San Juan de Lurigancho abarca tres RIS: la RIS 5, 6 y 7. La RIS 5 incluye 15 establecimientos de salud, entre los cuales se encuentra el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, clasificado como categoría I-3. Este centro está ubicado en Jr. Alfonso Ugarte, cuadra 3 S/N, en la Cooperativa Daniel A. Carrión, Campoy, cerca del Mercado Niños de Jesús. La población asignada a este centro es de 13 946 habitantes, distribuidos en los sectores 47, 49 y 51.<sup>8,22</sup>

El primer nivel de atención en salud (PNAS) incluye establecimientos de baja complejidad, como los puestos de salud y centros de salud. Se considera la entrada principal al sistema de salud, siendo el más cercano y accesible para la población. Es el lugar principal al que se acude para obtener atención primaria y servicios de prevención, con una función importante en mantener la salud. Al ser el primer acercamiento que tiene la población, el PNAS busca satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, de manera ambulatoria.<sup>23</sup>

El Ministerio de Salud (Minsa), mediante las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), en colaboración con sus establecimientos de salud, lleva a cabo anualmente dos campañas de desparasitación gratuitas a nivel nacional, en los meses de marzo y septiembre. El objetivo de estas campañas es reducir la prevalencia de la parasitosis intestinal, una de las principales causas que afecta el estado nutricional de la población, contribuyendo así a mejorar su salud general.<sup>24</sup> Por esta razón, la parasitosis intestinal es un tema importante, especialmente porque los establecimientos de primer nivel de atención están fuertemente involucrados. Este problema debe ser analizado con mayor atención, particularmente en zonas que carecen de sistemas adecuados de



saneamiento ambiental, como ocurre en el distrito de San Juan de Lurigancho.

### 2.3 Conceptos teóricos

Parasitosis intestinal: Infección del tracto digestivo que pueden originarse al consumir quistes de protozoos, huevos o larvas de helmintos, o cuando las larvas penetran a través de la piel desde el suelo.<sup>19</sup>

*Giardia lamblia*: Es un protozoo flagelado con dos núcleos que habita en ambientes con escaso o nulo oxígeno, y es uno de los principales causantes de parasitosis intestinal.<sup>17,25</sup>

*Chilomastix mesnili*: Es un protozoo flagelado, comensal, que vive en los intestinos. Presenta dos formas: los trofozoítos, que tienen una forma piriforme, y los quistes, los cuales tienen forma de limón.<sup>36</sup>

*Enteromonas hominis*: Es un protozoo flagelado y comensal que se localiza en el colon; tiene dos formas: el trofozoíto y los quistes, siendo estos últimos la forma infectante del parásito.<sup>44</sup>

*Entamoeba coli*: Es una ameba no patógena, comensal del intestino grueso. En su forma de trofozoíto, presenta pseudópodos, mientras que, en su forma quística, se pueden observar sus ocho núcleos.<sup>37</sup>

*Endolimax nana*: Es un protozoario comensal de tipo ameba que se aloja en el intestino, principalmente en el colon. El trofozoíto es bastante pequeño (menos de 10  $\mu\text{m}$ ), tiene forma ovalada y es tetranucleado.<sup>38</sup>

*Iodamoeba bütschlii*: Es una ameba no patógena exclusiva del intestino grueso humano. Su nombre proviene de la masa de glucógeno presente en su forma quística, lo cual es una característica distintiva.<sup>39</sup>

*Blastocystis hominis*: Es un protozoo intracelular que reside en el tracto intestinal, y su función se considera más comensal que patógena, siendo el parásito más comúnmente detectado en las muestras de heces.<sup>27</sup>

*Ascaris lumbricoides*: Es el helminto que más comúnmente infecta al ser humano al consumir agua o alimentos contaminados con sus huevos. Se localiza en el intestino delgado y, a partir de allí, migra a diversos órganos, donde continúa la infestación.<sup>19</sup>

*Enterobius vermicularis*: Es el nematodo que causa la mayor cantidad de parasitosis en niños en edad escolar y se localiza principalmente en la zona perianal.<sup>17</sup>

*Taenia solium*: Es un helminto cuyo huésped intermediario es el cerdo, que contiene las larvas, mientras que el huésped definitivo es el ser humano, donde reside el gusano adulto en los intestinos. Esta expulsa sus huevos junto con las heces humanas para continuar con el ciclo.<sup>28</sup>

Examen microscópico de heces: Es el análisis de muestras fecales que permite detectar la presencia de protozoos, así como larvas o huevos de helmintos, mediante el uso de un microscopio.<sup>30</sup>

Examen coproparasitológico seriado: Examen que consiste en el análisis de al tres muestras de heces, tomadas en días consecutivos o alternos, y recolectadas en recipientes limpios.<sup>19</sup>

Test de Graham: Es una prueba que emplea una cinta adhesiva transparente en la zona del esfínter anal para diagnosticar la infección por *Enterobius vermicularis*.<sup>30</sup>

## CAPÍTULO III

### 3. METODOLOGÍA

#### 3.1 Diseño metodológico

Tipo de investigación: Cuantitativa ya que los datos recolectados de las variables estudiadas tuvieron una medición, procesamiento y análisis matemático.

Diseño: Observacional ya que el objetivo fue el registro de los acontecimientos sin la intervención sobre estos, además, el estudio fue de tipo descriptivo porque tuvo como objetivo detallar y especificar las características del grupo analizado, aplicando criterios sistemáticos a las variables, con el fin de proporcionar información sobre el problema en cuestión. Finalmente, fue de corte transversal ya que se recolectó los datos en un momento determinado.<sup>33,34</sup>

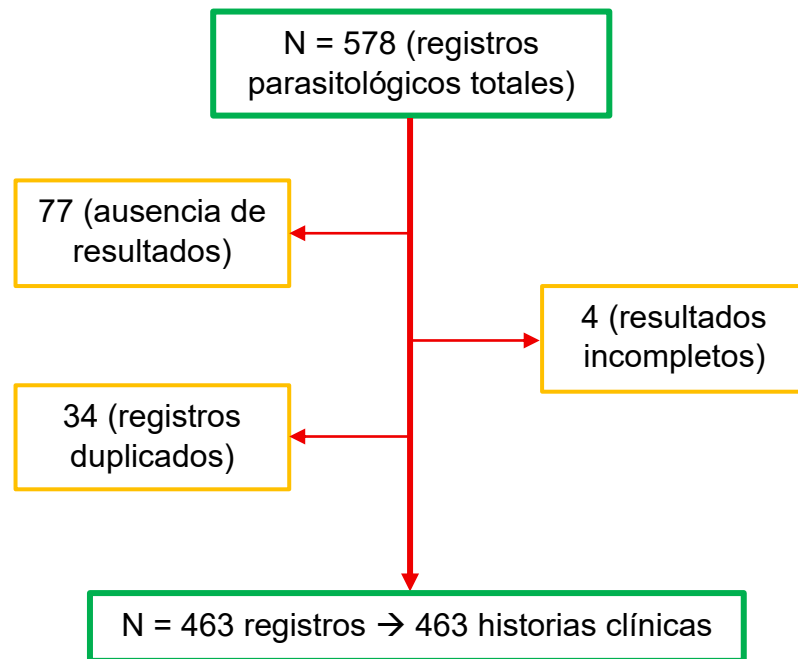
#### 3.2 Operacionalización de variables

La operacionalización de variables se adjunta en el ANEXO 1.

#### 3.3 Población y muestra

La población del estudio estuvo conformada por las historias clínicas y los registros de análisis parasitológicos de los pacientes diagnosticados con parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión durante el año 2024, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de dicho año. Para identificar y ubicar a esta población, se utilizó el libro de registros del laboratorio, donde se consignan los resultados del examen coproparasitológico seriado y del test de Graham, lo cual permitió confirmar el diagnóstico de parasitosis intestinal. A partir de este procedimiento se obtuvieron 578 registros en total durante el año 2024, de los cuales 115 fueron excluidos: 77 por no contener resultados, 4 por información incompleta y 34 por tratarse de duplicados (registro doble de un mismo paciente diagnosticado con PI que para el estudio solo se consideró como 1 registro); por lo que se obtuvo una población final de 463 pacientes. En consecuencia, se analizaron 463 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el estudio. Al utilizarse la totalidad de la población disponible, la investigación fue de tipo censal, por lo que no fue necesario realizar un cálculo del tamaño muestral; a continuación, se muestra el proceso de selección realizado. (*Gráfico 1*)

**Gráfico 1. Proceso de selección de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**



*Fuente: Elaboración propia*

### 3.4 Criterios de inclusión y exclusión

#### 3.4.1 Criterios de inclusión

- ✓ Historia clínica de pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión durante el año 2024 con el diagnóstico de parasitosis intestinal.
- ✓ Historia clínica con el resultado del examen coproparasitológico seriado (3 muestras) y/o del test de Graham solicitado constatado con el registro de muestras del servicio de laboratorio.

#### 3.4.2 Criterios de exclusión

- ✓ Historia clínica o registro de laboratorio con el resultado incompleto (presencia de solo 1 o 2 muestras sin presencia de parásito) del examen coproparasitológico seriado y sin resultado del test de Graham.
- ✓ Historia clínica o registro de laboratorio sin el resultado del examen coproparasitológico seriado ni del test de Graham.
- ✓ Historia clínica o registro de laboratorio duplicado (registro doble de un mismo paciente diagnosticado con PI que para el estudio solo se considerará como 1 registro) del examen coproparasitológico seriado o del test de Graham.

### **3.5 Plan de recolección de datos**

Se solicitó la autorización a la Unidad Funcional de Docencia e Investigación (UFDI) de la DIRIS Lima Centro para acceder a la información de las historias clínicas y al libro de registros de laboratorio del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión. La constancia correspondiente (ANEXO 6) fue presentada a la jefatura de dicho centro, lo que permitió iniciar la ejecución del proyecto de tesis. Se procedió a revisar tanto las historias clínicas como el libro de registro de laboratorio para buscar y recopilar los datos necesarios, siguiendo los objetivos establecidos, y utilizando la ficha de recolección de datos elaborada (ANEXO 3).

### **3.6 Procesamiento y análisis de datos**

Los datos recopilados se ingresaron de manera sistemática en una matriz de recolección elaborada con el programa Microsoft Excel 365. Se aplicó un análisis estadístico descriptivo para determinar las frecuencias y porcentajes de la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal. Los hallazgos obtenidos se presentaron en gráficos y cuadros elaborados con el programa Microsoft Excel 365. Finalmente, la redacción del informe final se hizo a través de Microsoft Word 365.

### **3.7 Consideraciones éticas**

Esta investigación fue realizada acorde a los principios bioéticos de autonomía (paciente), beneficencia (relación médico-paciente), no maleficencia (medico) y justicia (sociedad).<sup>35</sup> Además, la información recopilada no implicó ningún riesgo para los pacientes del centro de salud, ya que los datos provinieron de historias clínicas y del libro de registros del laboratorio, siendo manejados con estricta confidencialidad y reserva. Así mismo, se solicitó la aprobación del proyecto de tesis por parte del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (ANEXO 4).

Debido a que la presente investigación recopiló los datos a través de historias clínicas y del libro de registros de laboratorio; y es de corte retrospectivo en el tiempo no ameritó el uso de un consentimiento informado.

## CAPÍTULO IV

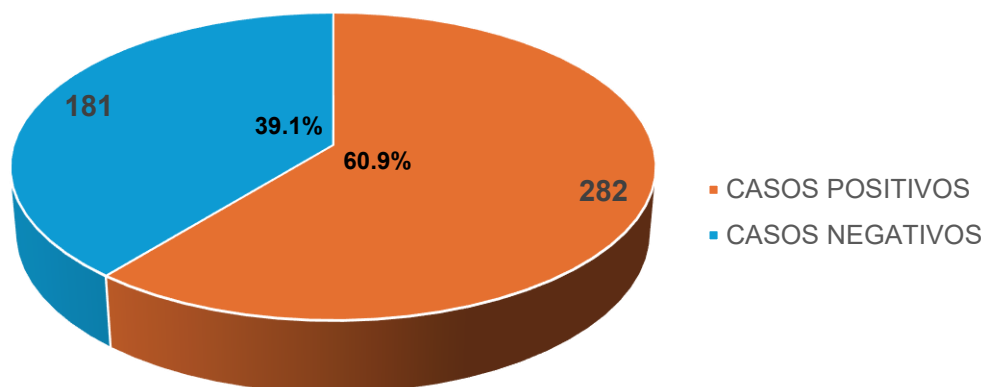
### 4. Resultados

Se recopilaron 578 registros del libro de muestras de laboratorio de pacientes con el diagnóstico de parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión durante el año 2024, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De estos registros, 115 fueron excluidos: 77 por no contener resultados, 4 por información incompleta y 34 por tratarse de duplicados (registro doble de un mismo paciente diagnosticado con PI que para el estudio solo se consideró como 1 registro); este proceso se esquematiza en la sección de Metodología (*Gráfico 1*). Por lo que se obtuvo una población final de 463 pacientes, a partir de los cuales se procedió a buscar sus historias clínicas correspondientes para recolectar la información necesaria para la investigación. Al final, mediante el uso de la ficha de recolección de datos de las 463 historias clínicas, se identificó que 282 presentaban algún parásito intestinal.

#### Frecuencia de la parasitosis intestinal

De los 463 pacientes analizados, se determinó que la frecuencia de parasitosis intestinal en este centro es del 60.9%, lo que indica que 282 pacientes presentaban al menos un parásito intestinal, ya sea protozoo o helminto. (*Gráfico 2*)

**Gráfico 2. Frecuencia de la parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**

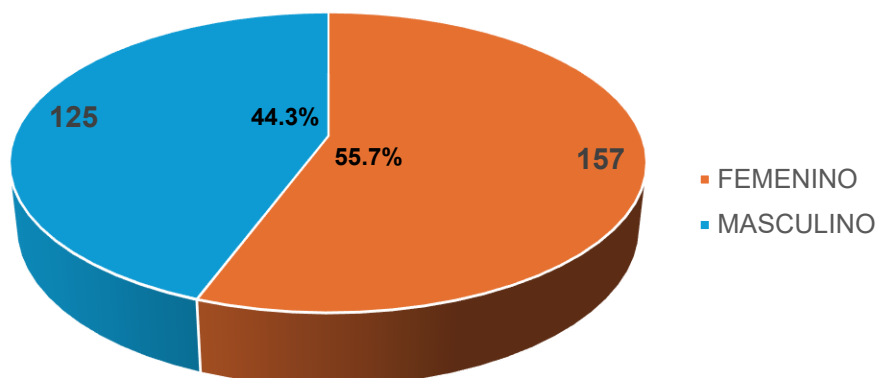


*Fuente: Elaboración propia*

### Caracterización de la parasitosis intestinal

De los 282 pacientes afectados por parasitosis intestinal, el sexo más afectado fue el femenino, representando el 55.7% de los casos, mientras que el 44.3% restante correspondió al sexo masculino. (Gráfico 3)

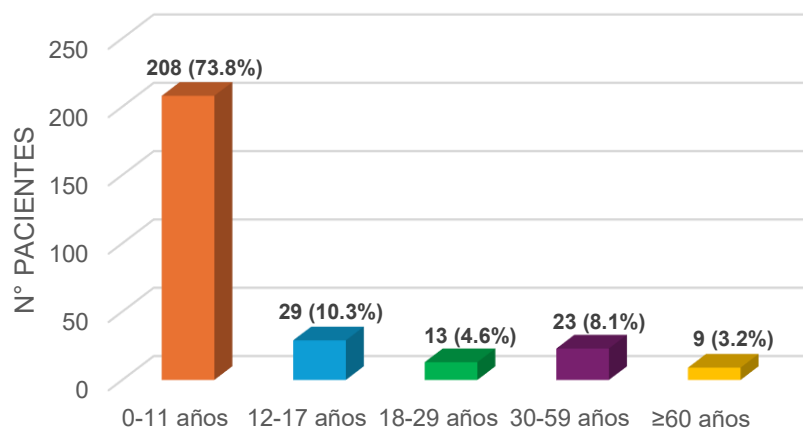
**Gráfico 3. Caracterización de la parasitosis intestinal por sexo en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**



Fuente: Elaboración propia

De los 282 pacientes afectados, el grupo etario más afectado fue el de 0 a 11 años, que representó el 73.8% de los casos. A continuación, se encuentra el grupo de 12 a 17 años con un 10.3%, seguido por el grupo de 30 a 59 años con un 8.1%. Finalmente, los grupos de 18 a 29 años y de 60 años o más representaron el 4.6% y el 3.2%, respectivamente. (Gráfico 4)

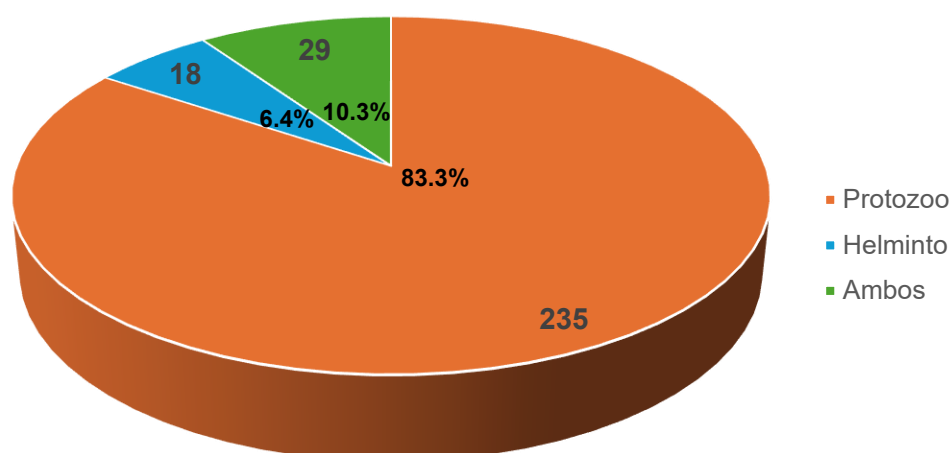
**Gráfico 4. Caracterización de la parasitosis intestinal por edad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**



Fuente: Elaboración propia

De los 282 pacientes afectados, los protozoos fueron el tipo de parásito más común, afectando al 83.3% de los pacientes, seguidos por infecciones mixtas con un 10.3%, y los helmintos representaron el 6.4%. (Gráfica 5)

**Gráfico 5. Caracterización de la parasitosis intestinal por tipo de parásito en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**



*Fuente: Elaboración propia*

De los 282 pacientes afectados, el monoparasitismo fue la categoría más común, con un 69.1%, mientras que el multiparasitismo estuvo presente en el 30.9% de los casos. (Cuadro 1)

**Cuadro 1. Caracterización de la parasitosis intestinal por grado de parasitismo en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**

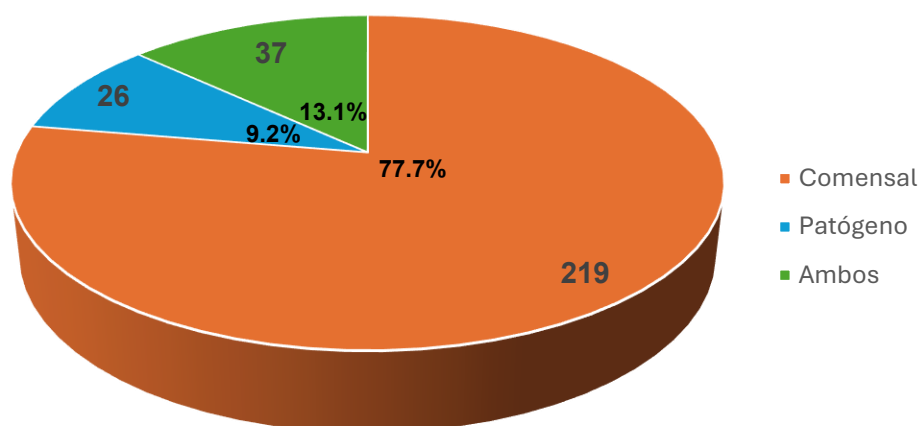
| GRADO DE PARASITISMO |                  | TOTAL |      |
|----------------------|------------------|-------|------|
|                      |                  | n     | %    |
| Monoparasitismo      |                  | 195   | 69.1 |
| Multiparasitismo     | Biparasitismo    | 68    | 24.1 |
|                      | Triparasitismo   | 18    | 6.4  |
|                      | Tetraparasitismo | 1     | 0.4  |
| TOTAL                |                  | 282   | 100  |

*Fuente: Elaboración propia*



De los 282 pacientes, el 77.7% presentaron parásitos comensales, el 9.2% parásitos patógenos y el 13.1% fueron afectados por ambos tipos de parásitos. (Gráfico 6)

**Gráfico 6. Caracterización de la parasitosis intestinal por patogenicidad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**



Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la etiología parasitaria por agente, se identificaron 8 parásitos: *Giardia lamblia*, *Chilomastix mesnili*, *Enteromonas hominis*, *Entamoeba coli*, *Endolimax nana*, *Iodamoeba bütschlii*, *Blastocystis hominis* y *Enterobius vermicularis*. De todos los pacientes afectados, *Blastocystis hominis* fue el parásito más frecuente, presente en el 58.5% de los casos, seguido por *Entamoeba coli* con un 40.4% y, por último, entre lo más importantes, *Enterobius vermicularis*, que afectó al 16.7% de los pacientes más relevantes. (Cuadro 2)

**Cuadro 2. Caracterización de la parasitosis intestinal por agente parasitario en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Lima durante el año 2024**

| Parásito intestinal            | Frecuencia | Porcentaje |
|--------------------------------|------------|------------|
| <i>Blastocystis hominis</i>    | 165        | 58.5%      |
| <i>Entamoeba coli</i>          | 114        | 40.4%      |
| <i>Enterobius vermicularis</i> | 47         | 16.7%      |
| <i>Endolimax nana</i>          | 34         | 12.1%      |
| <i>Giardia lamblia</i>         | 17         | 6%         |
| <i>Iodamoeba bütschlii</i>     | 5          | 1.8%       |
| <i>Chilomastix mesnili</i>     | 4          | 1.4%       |
| <i>Enteromonas hominis</i>     | 1          | 0.04%      |

Fuente: Elaboración propia

## **5. Discusión**

La parasitosis intestinal es un motivo frecuente de atención médica por parte de los pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión del distrito de San Juan de Lurigancho, solamente durante el año 2024 se han recolectado 463 muestras coproparasitológicas para la confirmación o descarte de esta patología, de los cuales 282 pacientes resultaron con la presencia de algún enteroparásito. A continuación, se realiza la discusión sobre la frecuencia y caracterización relacionada a esta patología.

### **Frecuencia de la parasitosis intestinal**

De acuerdo con la investigación realizada en este centro de salud ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, la frecuencia de parasitosis intestinal durante el año 2024 fue de 60.9%. En un estudio llevado a cabo en Etiopía por Ayenew Addisu et al., en establecimientos de salud de primer nivel, se reportó una frecuencia de parasitosis intestinal del 53.3%,<sup>9</sup> lo que guarda cierta similitud con los datos obtenidos en este estudio. Además, en Etiopía, Abiye Tigabu et al. encontraron una prevalencia de 56.9% en su investigación sobre parasitosis intestinal y factores asociados.<sup>10</sup> En cuanto a los resultados nacionales, María del Carmen Garaycochea et al., en su estudio sobre parasitosis intestinal en zonas rurales de Lima, como las provincias de Huaral, Oyón, Yauyos y Huarochirí, encontraron una frecuencia del 79.5%.<sup>42</sup> No obstante, los resultados no son uniformes, ya que en el estudio de Hani El Achkar et al., realizado en Líbano sobre parasitosis intestinal en los periodos prepandémico y pospandémico, la frecuencia fue significativamente más baja, con un 13.2% y 7.5%, respectivamente. Aunque estos resultados son considerablemente distintos a los mencionados anteriormente, es posible que esta discrepancia se deba a que dicho estudio se llevó a cabo en un centro de atención terciario.<sup>11</sup> Por otro lado, en Brasil, Gustavo Henrique Sinhorin et al. encontraron una frecuencia del 18.3%,<sup>12</sup> lo cual puede atribuirse a que Brasil ocupa una posición destacada entre los 40 países con los mejores sistemas de salud.<sup>48</sup>

### **Caracterización de la parasitosis intestinal**

Con relación al sexo con mayor número de casos entre los pacientes diagnosticados con parasitosis intestinal, el presente estudio identificó al sexo femenino como el más afectado, con una proporción del 55.7%. De manera similar, la investigación realizada por Astrid Aguedo et al. en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota (Cajamarca) reportó una prevalencia del 60.85% en mujeres.<sup>14</sup> Asimismo, Ronal Cruz y su equipo confirmaron que el sexo femenino constituía el grupo predominante en su estudio llevado a cabo en el Centro de Salud de Huarango, también en Cajamarca.<sup>13</sup> Por otro lado, Gustavo Henrique Sinhorin y su equipo descubrieron que los pacientes masculinos tenían

mayor probabilidad de infectarse con *Enterobius vermicularis* y *Giardia lamblia*.<sup>12</sup> En su investigación en el Centro de Salud Shahura en Etiopía, Abiye Tigabu y colaboradores también identificaron al sexo masculino como un factor asociado a la presencia de parasitosis.<sup>10</sup> Sin embargo, Diego Esquivel observó proporciones similares de afectación en ambos sexos.<sup>16</sup> En general, el sexo femenino parece verse más afectado, no obstante, esto varía de acuerdo con las diferentes ubicaciones geográficas.

En cuanto a la edad, el grupo de 0 a 11 años fue el más afectado en esta investigación, representando el 73.8% de los casos, mientras que el grupo de 60 años o más fue el menos afectado, con solo un 3.2%. Astrid Aguedo et al., en su estudio sobre parasitosis intestinal realizado en un hospital de Chota (Cajamarca), encontró que el grupo más afectado fue el de 0 a 11 años, con un 61.31%.<sup>14</sup> Diego Esquivel, en un estudio realizado en Ica, determinó que los menores de 7 años presentan mayor riesgo de desarrollar esta patología.<sup>16</sup> Hernando Benavides et al., en su estudio sobre parasitosis intestinal en una comunidad indígena de Colombia, descubrió que el grupo más afectado fue el de 0 a 5 años.<sup>41</sup> Sin embargo, Hani El Achkar et al., en su investigación realizada en Líbano, halló que el grupo más afectado fue el de jóvenes entre 26 y 35 años.<sup>11</sup> Como se puede observar, la mayoría de estudios destacan que la infancia y niñez son los períodos de vida con mayor frecuencia de parasitosis, aunque esto puede variar al analizar investigaciones en diferentes contextos geográficos.

En cuanto al tipo de parásito, los protozoos fueron los más prevalentes, afectando al 83.3% de los pacientes, seguidos por infecciones mixtas y, finalmente, helmintos. Hani El Achkar et al, en su estudio en Líbano, también encontraron que los protozoos fueron los más comunes, representando aproximadamente el 97% de los casos, tanto en los períodos pre como pospandémico.<sup>11</sup> De manera similar, Gustavo Enrique Sinhorin et al, en su investigación en la Amazonia occidental (Brasil), reportaron que el 96.4% de los casos parasitarios fueron causados por protozoos, mientras que solo el 3.6% correspondió a helmintos.<sup>12</sup> En Ecuador, Liseth Chuqui et al también identificaron que los protozoos son el tipo de parásito más común entre los pacientes parasitados.<sup>40</sup> En Colombia, un estudio realizado por Hernando Benavides et al confirmó que los protozoos son los parásitos más comunes en ese país.<sup>41</sup> En Perú, Astrid Aguedo et al, en un estudio llevado a cabo en un hospital de Cajamarca, hallaron que los protozoos son el parásito más frecuente, afectando aproximadamente al 65% de los pacientes.<sup>14</sup> Además, José Iannacone et al, en su investigación en cuatro departamentos de Perú, encontraron que los protozoos son los más comunes, con una frecuencia del 71.42%.<sup>43</sup> A nivel de Lima, un estudio de María del Carmen Garaycochea et al en zonas rurales de cuatro provincias de la región reportó que la infección por protozoos es la más frecuente, con prevalencias que oscilan entre el 46% y el 79%.<sup>42</sup> En resumen, los estudios muestran de manera clara que los protozoos son el tipo de parásito más común tanto en Perú como en otros países.

En cuanto al grado de parasitismo, esta investigación reveló que el monoparasitismo fue la categoría más común, representando el 69.1% del total, seguido por el biparasitismo con un 24.1%, el triparasitismo con un 6.4% y el tetraparasitismo con un solo caso (0.4%). En el estudio realizado por Abiye Tigabu et al en Etiopía, los resultados fueron similares, encontrando el monoparasitismo como la categoría más frecuente, con el biparasitismo en un 3%, el triparasitismo en un 1.4%, y un solo caso de infección cuádruple.<sup>10</sup> En Perú, María del Carmen Garaycochea, en su estudio en zonas rurales de Lima, reportó que el monoparasitismo fue la categoría más común, con un 37.5%, seguido por el biparasitismo con un 32.7%, y el multiparasitismo con un 8.9%.<sup>42</sup> En Colombia, Hernando Benavides et al, en su estudio, encontraron que tanto el monoparasitismo como el poliparasitismo representaron el 50% de los casos en los pacientes afectados.<sup>41</sup> En Cajamarca, Ronal Cruz et al encontraron que el monoparasitismo fue más prevalente, alcanzando un 82%, en comparación con el poliparasitismo, que representó el 18%.<sup>13</sup> En conclusión, los resultados muestran que el monoparasitismo predomina en diversos estudios científicos sobre el poli o multiparasitismo, aunque estos resultados pueden variar según las distintas realidades geográficas investigadas.

En relación con la patogenicidad de estos agentes parasitarios, el presente estudio muestra que el 77.7% de los casos son causados por parásitos comensales, el 9.2% por patógenos y el 13.1% presentan ambos tipos. En el estudio realizado por María del Carmen Garaycochea et al en Huaral, los parásitos patógenos predominan con un 65.5% sobre los comensales, mientras que, en otras zonas rurales de Lima, como Huarochirí, Oyon y Yauyos, predominan los parásitos comensales.<sup>42</sup> De manera similar, en un estudio realizado en una comunidad indígena de Colombia por Hernando Benavides et al, el grupo predominante fue el de los parásitos patógenos, frente a los comensales.<sup>41</sup> Son pocos los estudios que clasifican en base a frecuencias absolutas y relativas el número de parásitos patógenos y comensales que afectan a los pacientes, debido a que uno de los parásitos más comunes, *Blastocystis hominis*, todavía no tiene un papel claramente definido como patógeno o comensal. Algunos estudios lo consideran patógeno, lo que podría explicar que los parásitos patógenos sean más frecuentes en comparación con los comensales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este parásito es complejo, ya que cuando se encuentra en su forma de trofozoíto en las muestras fecales, se le considera patógeno,<sup>20</sup> pero si está en su forma quística, principalmente se le clasifica como comensal. A pesar de estos hallazgos, la ciencia aún no ha definido el rol exacto de este parásito, ya que dicha variabilidad parece estar influenciada por los subtipos genéticos que adopta a nivel molecular.<sup>49</sup>

En cuanto a los agentes parasitarias, la presente investigación identificó 8 de ellos, de los cuales 7 corresponden a protozoos y 1 a un helminto. El más frecuente fue *Blastocystis hominis*, con un 58.5%, seguido de *Entamoeba coli* con un 40.4% y *Enterobius vermicularis* con un 16.7% entre los más destacados. En su investigación en Líbano, Hani El Achkar et al también hallaron que *Blastocystis hominis* fue el parásito más frecuente, junto con *Entamoeba coli*,

tanto en los períodos prepandémico como pospandémico.<sup>11</sup> En Colombia, Hernando Benavides et al reportaron que *Blastocystis hominis* fue el parásito más común con un 43.3%, seguido de *Entamoeba histolytica* con un 35.5% y *Entamoeba coli* con un 30%.<sup>41</sup> En Perú, en el departamento de Cajamarca, Ronal Cruz et al encontraron que *Blastocystis hominis* fue el parásito predominante con un 38.71%, seguido de *Ascaris lumbricoides* con un 16.13% y un empate entre *Entamoeba coli* y *Giardia lamblia*, ambos con un 14.51%.<sup>13</sup> En otro estudio realizado en Cajamarca por Astrid Aguedo et al, *Giardia lamblia* fue el parásito más frecuente con un 64.56%, seguido de *Enterobius vermicularis* con un 3.7%.<sup>14</sup> Por su parte, María del Carmen Garaycochea et al, en su estudio realizado en cuatro zonas rurales de Lima, encontraron que tanto *Blastocystis hominis* como *Entamoeba coli* fueron los parásitos más comunes en Huaral, Huarochirí, Oyon y Yauyos.<sup>42</sup> Como se observa y documenta ampliamente en la literatura, *Blastocystis hominis* es uno de los parásitos con mayor presencia en muchas localidades. Sin embargo, también se observa que otros parásitos, como *Entamoeba coli* y *Giardia lamblia*, son igualmente comunes y, en algunos casos, pueden desplazar a *Blastocystis hominis* del primer lugar. A pesar de la alta prevalencia de infecciones por *Blastocystis*, su rol aún no está definido, ya que no se ha determinado de manera concluyente si actúa como patógeno o como comensal.

Como se puede evidenciar, el presente estudio muestra concordancia en cada uno de los resultados presentados con respecto de los estudios previamente citados. Sin embargo, es relevante tener en cuenta ciertos puntos, como el hecho de que, aunque la técnica de examen directo microscópico de heces es ampliamente utilizada en diversos centros de salud de Perú debido a su bajo costo y su adecuada sensibilidad (aproximadamente 82.5%), no está exenta de errores.<sup>45</sup> Además, la sensibilidad de este método puede variar dependiendo de los diferentes agentes parasitarios analizados.<sup>46</sup> Por otro lado, la eficacia de esta prueba también depende de otros factores. Por ejemplo, en el estudio realizado por Julia Castro et al. sobre el control de calidad de los diagnósticos coproparasitológicos en establecimientos de salud de Lima y Callao, se evidenció que la mayoría de estos diagnósticos fueron de calidad regular, debido a la falta de actualización en los métodos diagnósticos parasitológicos por parte de los técnicos de laboratorio, así como a la ausencia de un control de calidad externo.<sup>47</sup> Por consiguiente, más allá de la valiosa difusión de los datos relacionados con la frecuencia y caracterización de los parásitos realizada por los investigadores, es fundamental que las autoridades sanitarias prioricen la implementación y el fortalecimiento de los mecanismos de control de calidad diagnóstica en todos los centros de salud del país, con el fin de garantizar resultados más confiables y precisos.

## 6. Conclusiones

- ✓ La frecuencia de la parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante el año 2024 fue del 60.9%.
- ✓ La parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, se presentó con mayor frecuencia en pacientes del sexo femenino (55.7%) y fue más común en el grupo etario de 0 a 11 años (73.8%), mientras que el menor número de casos se registró en personas de 60 años a más (3.2%).
- ✓ La parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, tuvo a los protozoos como el tipo de parásito intestinal más común, representando el 83.3% de los casos; además se identificaron ocho agentes parasitarios, entre protozoos y helmintos, de los cuales *Blastocystis hominis* (58.5%) fue el más frecuente.
- ✓ La parasitosis intestinal en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, se describió con mayor frecuencia como monoparasitismo (69.1%). Además, en los casos de multiparasitismo, se observaron casos de biparasitismo, triparasitismo e incluso un caso de tetraparasitismo.
- ✓ Los parásitos intestinales clasificados como comensales fueron los más comunes entre los pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, representando el 77.7% de los casos.

## 7. Recomendaciones

- ✓ Impulsar y consolidar la implementación del Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida dirigido a la Persona, Familia y Comunidad (MCI) en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, situado en el distrito de San Juan de Lurigancho, con énfasis en el paquete de atención correspondiente al curso de vida del niño(a), considerando que este grupo etario presenta la mayor vulnerabilidad frente a la parasitosis intestinal.
- ✓ Fomentar e incrementar el tamizaje de parásitos en la población atendida por el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, priorizando al grupo etario de 0 a 11 años, con el objetivo de detectar de manera temprana la presencia de parásitos intestinales y prevenir complicaciones comunes, como la anemia y la desnutrición, a lo largo del curso de vida del niño(a).
- ✓ Coordinar y articular con las instituciones educativas dentro de la jurisdicción del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, como por ejemplo la Institución Educativa 0090 Daniel Alcides Carrión, para llevar a cabo campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades poniendo especial énfasis en el lavado de manos, así como en la alimentación y nutrición saludable.
- ✓ Educar y capacitar a las madres de los niños que asisten al Centro de Salud Daniel Alcides Carrión sobre la técnica correcta de lavado de manos, tanto antes de cada comida como después de ir al baño, con el objetivo de reducir la transmisión y las tasas de infección por parásitos intestinales dentro de la familia.
- ✓ Continuar y promover las campañas de desparasitación masiva impulsadas por el Minsa, con el fin de reducir la prevalencia de la parasitosis intestinal.
- ✓ Coordinar reuniones entre el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho con el objetivo de mejorar el saneamiento ambiental en la jurisdicción del centro de salud y en todo el distrito.
- ✓ Fomentar la realización de nuevas investigaciones sobre parasitosis intestinal en otros centros de salud de Lima Metropolitana con el objetivo de obtener nuevos resultados en realidades diferentes.
- ✓ Incentivar el monitoreo, supervisión y evaluación del control de calidad de los diagnósticos coproparasitológicos en los establecimientos de salud de Lima y Callao con el objetivo de evitar la subestimación o sobreestimación de las tasas de parasitosis intestinal.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Haque R. Human intestinal parasites. *J Health Popul Nutr.* 2007 Dec;25(4):387-91. PMID: 18402180; PMCID: PMC2754014.
2. López Rodríguez MJ, Pérez López MD, editores. PARASITOSIS INTESTINALES. Vol. 9. *An Pediatr Contin*; 2011.
3. CDCespanol. Acerca de los parásitos [Internet]. Parasites. 2024 [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/parasites/es/about/acerca-de-los-parasitos.html>
4. Geohelmintiasis [Internet]. Who.int. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>
5. Saboyá MI, Catalá L, Nicholls RS, Ault SK. Update on the mapping of prevalence and intensity of infection for soil-transmitted helminth infections in Latin America and the Caribbean: a call for action. *PLoS Negl Trop Dis.* 2013 Sep 19;7(9):e2419. doi: 10.1371/journal.pntd.0002419. PMID: 24069476; PMCID: PMC3777864.
6. Parasitosis es la principal causa de anemia y desnutrición infantil en el Perú [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/567318-parasitosis-es-la-principal-causa-de-anemia-y-desnutricion-infantil-en-el-peru>
7. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2022 - 2026 [Internet]. 2023. Disponible en: [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2648833/PLAN\\_NACIONAL\\_DE\\_SANEAMIENTO\\_web.pdf.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2648833/PLAN_NACIONAL_DE_SANEAMIENTO_web.pdf.pdf)
8. Mapa RIS [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.minsa.gob.pe/rissalud/mapa-ris.html>
9. Addisu A, Zeleke AJ, Bayih AG, Tweya H, Timire C, Techilo W, Kamau EM, Vogt F, Verdonck K. Trends and seasonal patterns in intestinal parasites diagnosed in primary health facilities in Northwest Ethiopia. *J Infect Dev Ctries.* 2020 Jun 29;14(6.1):58S-65S. doi: 10.3855/jidc.11729. PMID: 32614798.
10. Tigabu A, Taye S, Aynalem M, Adane K. Prevalence and associated factors of intestinal parasitic infections among patients attending Shahura Health Center, Northwest Ethiopia. *BMC Res Notes.* 2019 Jun 11;12(1):333. doi: 10.1186/s13104-019-4377-y. PMID: 31186041; PMCID: PMC6560869.
11. El Achkar H, Ghandour L, Farran S, Araj GF. Prevalence of intestinal parasites during pre- and post-COVID-19 pandemic at a tertiary care center in Lebanon. *J Infect Dev Ctries.* 2023 Jun 30;17(6):826-831. doi: 10.3855/jidc.17495. PMID: 37406075.
12. Sinhorin GH, Carneiro ACG, Farias BES, de Almeida P, Medeiros-Sousa AR, Melchior LAK, Brilhante AF. Intestinal parasite infections associated with sociodemographic and seasonal factors in the Western Amazon. *Parasitol Res.* 2023 Feb;122(2):419-423. doi: 10.1007/s00436-022-07736-9. Epub 2022 Nov 22. PMID: 36416950.
13. Cruz R, Fernández J. Parasitosis Intestinal y Factores Epidemiológicos en menores de 05 Años atendidos en el Centro Salud Huarango, enero - diciembre, 2019. [Tesis de pregrado para optar el Título Profesional de Licenciado



- Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica]. Universidad Nacional de Jaén. 2022.
14. Malhaber Mundaca M, Aguedo Huiza AS. Frecuencia de parasitosis intestinal en pacientes que ingresan por consulta externa al Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota, Cajamarca - Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2023.
  15. Chinchay C, Hillary R. Prevalencia y factores de riesgo de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años en el centro de salud Morro Solar, Jaén. 2022. Universidad Politécnica Amazónica; 2023.
  16. Ledesma E, Edmundo D. Prevalencia y factores de riesgo asociados a la parasitosis intestinal en menores de 15 años atendidos en el Centro de Salud de Los Aquijes – Ica 2021. Universidad Privada San Juan Bautista; 2023.
  17. Barros García P, Martínez Escribano B, Romero González J. Parasitosis intestinales. *Protoc diagn ter pediatr*. 2023;1:123-137
  18. Parasitosis intestinal [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/29905-parasitosis-intestinal>
  19. Fumadó V. Parásitos intestinales. *Pediatr Integral*. 2015;XIX (1): 58-65.
  20. Beltrán Fabián de Estrada, María ; Tello Casanova, Raúl ; Náquira Velarde, César Manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de los parásitos intestinales del hombre / Elaborado por María Beltrán Fabián de Estrada ; Raúl Tello Casanova y César Náquira Velarde. — Lima : Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2003.
  21. MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION DIRECTORAL N° 279-2022-DG-DIRIS-LC, aprueba el Manual de Funciones de la Dirección de Redes Integradas de salud Lima Centro. 2022.
  22. Directorio Establecimientos [Internet]. DIRIS LIMA CENTRO. 2017 [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://dirislimacentro.gob.pe/directorio-establecimientos/>
  23. ¿Qué es el primer nivel de atención de salud? [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/16727-que-es-el-primer-nivel-de-atencion-de-salud>
  24. Minsa iniciará segunda etapa de la campaña de desparasitación gratuita a nivel nacional [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/649037-minsa-iniciara-segunda-etapa-de-la-campana-de-desparasitacion-gratuita-a-nivel-nacional>
  25. Quezada Lazaro R, Ortega Pierres MG. Giardiosis. *Ciencia*. 2017;volumen 68 número 1.
  26. Rivero ZC, Villareal L, Bracho A, Prieto C, Villalobos R. Identificación molecular de *Entamoeba histolytica*, *E. dispar* y *E. moshkovskii* en niños con diarrea en Maracaibo, Venezuela. *Biomédica*. 2021;41(Supl.1): 23-34. <https://doi.org/10.7705/biomedica.5584>
  27. Del Coco, Valeria F.; Molina, Nora B.; Basualdo, Juan A.; Córdoba, María A. *Blastocystis* spp.: avances, controversias y desafíos futuros *Revista Argentina de Microbiología*, vol. 49, núm. 1, enero-marzo, 2017, pp. 110-118 Asociación Argentina de Microbiología Buenos Aires, Argentina.

28. Garcia HH, Gonzalez AE, Gilman RH. Taenia solium Cysticercosis and Its Impact in Neurological Disease. Clin Microbiol Rev. 2020 May 27;33(3):e00085-19. doi: 10.1128/CMR.00085-19. PMID: 32461308; PMCID: PMC7254859.
29. Eichenberger RM, Thomas LF, Gabriël S, Bobić B, Devleeschauwer B, Robertson LJ, Saratsis A, Torgerson PR, Braae UC, Dermauw V, Dorny P. Epidemiology of Taenia saginata taeniosis/cysticercosis: a systematic review of the distribution in East, Southeast and South Asia. Parasit Vectors. 2020 May 7;13(1):234. doi: 10.1186/s13071-020-04095-1. PMID: 32381027; PMCID: PMC7206752.
30. Puerta I, María V. PARASITOLOGÍA EN EL LABORATORIO. Editorial Área de Innovación y Desarrollo,S.L.; 2015.
31. Aykur M, Malatyali E, Demirel F, Cömert-Koçak B, Gentekaki E, Tsaousis AD, Dogruman-Al F. *Blastocystis*: A Mysterious Member of the Gut Microbiome. Microorganisms. 2024 Feb 24;12(3):461. doi: 10.3390/microorganisms12030461. PMID: 38543512; PMCID: PMC10972062.
32. Roberts T., Ellis J., Harkness J., Marriott D., Stark D. Fracaso del tratamiento en pacientes con infección crónica por Blastocystis. J. Med. Microbiol. 2014;63:252–257. doi: 10.1099/jmm.0.065508-0.
33. Guevara Alban, G., Verdesoto Arguello, A., & Castro Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO, 4(3), 163-173. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173.
34. NATIONAL CANCER INSTITUTE. Estudio transversal [Internet]. NCI Dictionary of Cancer Terms. [citado el 2 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/estudio-transversal>.
35. M. Motezuma JP, Márquez Fernández E. PRINCIPIOS BIOÉTICOS COMO BASE FUNDAMENTAL EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA. X Reunión Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo Universidad Central de Venezuela. 2020;1–10.
36. Falcone AC, Navone GT. Chilomastix mesnili (parásito intestinal no patógeno). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2023.
37. Cociancic P, Navone GT. Entamoeba coli (parásito intestinal no patógeno). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2023.
38. Falcone AC, Navone GT. Endolimax nana (parásito intestinal no patógeno). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2023.
39. Zonta ML, Navone GT. Iodamoeba bütschlii (parásito intestinal no patógeno). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2023.
40. Chuqui Taco, L. A., & Poveda Paredes , F. X. . (2023). Prevalencia de parasitosis intestinal en niños del Ecuador . *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 5(4), 535–550. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v5i4.691>.
41. Benavides-Jiménez Hernando Andrés, Velandia-Sua Edwards Andreiev, Vargas-Gil Óscar Arturo, Vargas-Rodríguez Ledmar Jovanny, Vacca Carvajal Bryan Felipe, Suescún-Carrero Sandra Helena et al . Prevalencia de parasitismo intestinal en niños de la comunidad indígena U'wa en Boyacá, Colombia. *Revista médica Risaralda* [Internet]. 2022 June [cited 2025 Jan 27] ; 28( 1 ) : 12-22.

- Available from:  
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S012206672022000100012&lng=en](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012206672022000100012&lng=en). Epub July 05, 2022. <https://doi.org/10.22517/25395203.24925>.
42. Garaycochea MC, Beltrán M. Parasitosis intestinales en zonas rurales de cuatro provincias del departamento de Lima. *Bol Inst Nac Salud*. 2018;24(7-8):89-95.
  43. Iannacone J, Osorio-Chumpitaz M, UtiaYataco R, Alvaríño-Flores L, Ayala-Sulca Y, Del Águila-Pérez CA et al. Enteroparasitosis en Perú y su relación con el Índice de desarrollo humano. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2021;59(5):368-76.
  44. Cociancic P, Navone GT. *Enteromonas hominis* (parásito intestinal no patógeno). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2023.
  45. Candiotti Astuvilca JJ, Cuellar Pagan WY. Contraste entre dos métodos coproparasitológicos para el diagnóstico de parasitosis intestinal en escolares del nivel primario de la I. E. I. Pucharini, Pucharini, 2023. [Huancayo]: Universidad Continental; 2024.
  46. Alvites Palomino VR, Cueva Rosales E. COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS COPROPARASITOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS DEL COLEGIO VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE VENTANILLA – 2018. [Lima]: Universidad Norbert Wiener; 2020.
  47. Julia, Castro & J, Yovera & Núñez, Fidel. (1995). Control de Calidad del Diagnóstico Coproparasitológico en Centros de Salud de Lima y Callao. *Revista Peruana de Epidemiología*. 8. 18-22.
  48. Wilson D. Countries with the best health care systems, 2024 [Internet]. CEOWORLD magazine. 2024 [citado el 27 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://ceoworld.biz/2024/04/02/countries-with-the-best-health-care-systems-2024/>
  49. Del Coco VF, Molina NB, Basualdo JA, Córdoba MA. Blastocystis spp.: avances, controversias y desafíos futuros [Blastocystis spp.: Advances, controversies and future challenges]. *Rev Argent Microbiol*. 2017 Jan-Mar;49(1):110-118. Spanish. doi: 10.1016/j.ram.2016.08.004. Epub 2017 Feb 9. PMID: 28189279.
  50. INEI. Instituto Nacional de Estadística e informática [Internet]. Gob.pe. [citado el 1 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-431-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-ano-2023-15077/>
  51. INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE). Más de 13 millones de personas carecen de agua o desagüe en el país [Internet]. El Comercio. 2023 [citado el 1 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://elcomercio.pe/economia/sedapal-agua-potable-ipe-mas-de-13-millones-de-personas-carecen-de-agua-o-desague-en-el-pais-noticia/>
  52. Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO - 2020. 2021.

## ANEXOS

### ANEXO 1. Operacionalización de variables

| VARIABLE               | DEFINICIÓN CONCEPTUAL                                                                                               | DEFINICIÓN OPERACIONAL                                                                                                                                                | DIMENSIÓN | INDICADOR                      | NATURALEZA Y ESCALA    | VALOR FINAL                                                                     | INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Parasitosis intestinal | Infección del tracto digestivo que puede originarse al consumir quistes de protozoos, huevos o larvas de helmintos. | Presencia de parásito (protozoo o helminto) en muestras de heces (examen parasitológico seriado) o test de Graham documentado en el libro de registro de laboratorio. | Protozoos | <i>Giardia lamblia</i>         | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  | Ficha de recolección de datos |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Chilomastix mesnili</i>     | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Enteromonas hominis</i>     | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Entamoeba coli</i>          | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Endolimax nana</i>          | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Iodamoeba bütschlii</i>     | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Blastocystis hominis</i>    | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | Helmintos | <i>Ascaris lumbricoides</i>    | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Enterobius vermicularis</i> | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
|                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |           | <i>Taenia solium</i>           | Cualitativa nominal    | 0: Sí<br>1: No                                                                  |                               |
| Sexo                   | Características biológicas que diferencian a los seres humanos como hombres o mujeres.                              | Sexo del paciente registrado en la historia clínica o en el libro de registro de laboratorio.                                                                         | -         | Sexo biológico                 | Cualitativa nominal    | 0: Masculino<br>1: Femenino                                                     | Ficha de recolección de datos |
| Edad                   | Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento de referencia.                                           | Número de años cumplidos por el paciente registrado en la historia clínica o en el libro de registro de laboratorio.                                                  | -         | Edad en años                   | Cuantitativa intervalo | 0: 0-11 años<br>1: 12-17 años<br>2: 18-29 años<br>3: 30-59 años<br>4: ≥ 60 años | Ficha de recolección de datos |

## ANEXO 2. Matriz de consistencia

| TÍTULO                                                                                                                       | PROBLEMA                                                                                                                                                                           | OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HIPÓTESIS                                                                                              | VARIABLES                                      | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                                    | POBLACIÓN DE ESTUDIO                                                                                                                                                   | MÉTODOS Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024 | ¿Cuál es la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024? | <b>OBJETIVO GENERAL</b><br><br>Determinar la frecuencia y caracterización de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La presente investigación es de tipo descriptivo, por lo que, no requiera la formulación de hipótesis. | Parasitosis intestinal<br><br>Sexo<br><br>Edad | Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. | Pacientes con diagnóstico de parasitosis intestinal con exámenes parasitológicos completos atendidos en el Centro de Salud Daniel Alcides Carrión durante el año 2024. | Los datos se recolectarán a partir de la revisión del libro de registro de laboratorio y las historias clínicas de acuerdo con los objetivos planteados de la investigación. |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b><br><br>Determinar la frecuencia de la parasitosis intestinal en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.<br><br>Caracterizar la parasitosis intestinal por sexo y edad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.<br><br>Caracterizar la parasitosis intestinal por tipo y agente parasitario en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024.<br><br>Caracterizar la parasitosis intestinal por grado de parasitismo y patogenicidad en pacientes del Centro de Salud Daniel Alcides Carrión de San Juan de Lurigancho, Lima durante el año 2024. |                                                                                                        |                                                |                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |

### ANEXO 3. Ficha de recolección de datos

#### FRECUENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA PARASITOSIS INTESTINAL EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA DURANTE EL AÑO 2024

| FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  |                                                                 |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| N° de ficha:                   |                                                                 | N° de historia clínica:         |
| Sexo                           | Masculino<br>Femenino                                           | ( )<br>( )                      |
| Edad                           | 0-11 años<br>12-17 años<br>18-29 años<br>30-59 años<br>≥60 años | ( )<br>( )<br>( )<br>( )<br>( ) |
| PARASITOSIS INTESTINAL         |                                                                 |                                 |
| Protozoos                      |                                                                 |                                 |
| <i>Giardia lamblia</i>         | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Chilomastix mesnili</i>     | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Enteromonas hominis</i>     | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Entamoeba coli</i>          | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Endolimax nana</i>          | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Iodamoeba bütschlii</i>     | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Blastocystis hominis</i>    | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| Helmintos                      |                                                                 |                                 |
| <i>Ascaris lumbricoides</i>    | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Enterobius vermicularis</i> | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |
| <i>Taenia solium</i>           | Sí<br>No                                                        | ( )<br>( )                      |

## ANEXO 4. Acta de aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)  
FACULTAD DE MEDICINA  
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD  
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y la  
Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*



### ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0038-2025

En Lima, a los tres días del mes de febrero, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Pregrado titulado: **"Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024"** presentado por **Aaron Piero Villafuerte Guerrero** con código 16010074 de la escuela profesional de medicina humana, para optar el Título Profesional de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

#### ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 02 de febrero de 2026"

Lima, 03 de febrero de 2025



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA  
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.  
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO  
CÓDIGO DOCENTE: 0A3079  
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra  
Presidente del CEI/FM/UNMSM



## ANEXO 5. Resolución Decanal de aprobación de Proyecto de Tesis



Firmado digitalmente por PODESTÁ  
GAVILANO Luis Enrique FAU  
20148092282.sdf  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 07.03.2025 09:58:38 -0500

Lima, 07 de Marzo del 2025

### RESOLUCIÓN DECANAL N° 001471-2025-D-FM/UNMSM

Visto el expediente digital N° UNMSM-20250011897, de fecha 29 de enero de 2025 de la Facultad de Medicina, sobre aprobación de Proyecto de tesis

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Decanal N° 002373-2023-D-FM/UNMSM de fecha 19 de junio de 2023 ratificada con Resolución Rectoral N° 003396-2024 de fecha 04 de marzo del 2004 se aprueba el Reglamento para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina, que en su Capítulo V. DE LA PLANIFICACION, Art. 8: establece que: "La tesis (T) podrá ser individual o grupal (máximo tres), compartiéndose las responsabilidades de la elaboración." así mismo, en su Capítulo VI: Del Asesoramiento aprobación e inscripción del proyecto de tesis: Art. 23 establece que: "Con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Investigación correspondiente y, de un Comité de Ética en Investigación, la Dirección de la EP solicitara al Vicedecanato Académico la Resolución Decanal de la aprobación del proyecto, y el tesista podrá iniciar la ejecución de su proyecto de tesis.";

Que, mediante Oficio N°000331-2025-EPMH-FM/UNMSM, la Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana; eleva el Informe de la ME. Imelda Patricia Domínguez Estrada, docente auxiliar del Departamento Académico de Ciencias Dinámicas y Jurado informante del Proyecto de Tesis titulado "Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024", presentado por el egresado Aaron Piero Villafuerte Guerrero con código de matrícula 16010074, para optar el Título Profesional de Médico Cirujano; informa que el Proyecto de Tesis mencionado se encuentra APTO para ser ejecutado; por lo que, solicita autorizar la emisión de la Resolución de Decanato respectiva incluyendo el nombre del asesor de la tesis ME. Roberto Walter Huamani Guzmán; y,

Estando a lo establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N°30220;

#### SE RESUELVE:

##### 1° Aprobar el Proyecto de Tesis, según detalle:

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egresado:</b><br>Aaron Piero Villafuerte Guerrero<br>Código de matrícula N° 16010074<br>E.P. de Medicina Humana | <b>Título del Proyecto de Tesis:</b><br><br>"Frecuencia y caracterización de la Parasitosis Intestinal en pacientes de un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024" |
| <b>Asesor:</b><br>ME. Roberto Walter Huamani Guzmán<br>Código docente: 0A4695                                      |                                                                                                                                                                            |

##### 2° Encargar a la Escuela Profesional de Medicina Humana el cumplimiento de la presente resolución.



Regístrese, comuníquese, archívese.

Firmado digitalmente por  
FERNÁNDEZ GIUSTI VDA DE PELLA  
PELLA Alicia Jesús FAU  
20148092282.sdf  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 07.03.2025 09:01:47 -0500

**DRA. ALICIA J. FERNÁNDEZ GIUSTI VDA. DE PELLA**  
VICEDECANA ACADÉMICA

**DR. LUIS ENRIQUE PODESTÁ GAVILANO**  
DECANO (e)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **FVULIFO**





## ANEXO 6. Constancia de autorización de la Diris Lima Centro



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

### CONSTANCIA N° 29

#### AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTA N° 05 -2025-COM.INV-DIRIS-LC

EXPEDIENTE N.º 202521027

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:

**VILLAFUERTE GUERRERO AARON PIERO**

Autor del Proyecto de Investigación: "FRECUENCIA Y CARACTERIZACION DE LA PARASITOSIS INTESTINAL EN PACIENTES DE UN C.S. DE SJL,2024". Ha cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por **APROBADO**, la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:

FECHA DE INICIO : 16 de Junio del 2025.

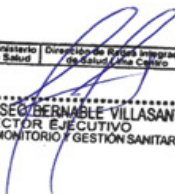
FECHA DE TÉRMINO : 31 de Diciembre del 2025.

Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.

Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.

Lima, 13 de Junio del 2025.

Atentamente,

  
MC. JOSÉ ELISEO BERNABE VILLASANTE  
DIRECTOR EJECUTIVO  
DIRECCIÓN DE MONITORIO Y GESTIÓN SANITARIA



JEBV/JLMC/NHGL  
Archivo C.C.

<https://dirislimacentro.gob.pe>  
Av. Nicolas de Piérola 589 – Cercado de Lima, Perú